

Bunga Rampai **ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN KEJANG DEMAM**

Yupi Supartini • Nuniek Tri Wahyuni
Oryza Intan Suri • M. Hasinuddin

Editor: Tri Ratnaningsih



BUNGA RAMPAI ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN KEJANG DEMAM

Penulis:

Yupi Supartini, S.Kp., MSc.
Nuniek Tri Wahyuni, S.Kep., Ners., M.Kep.
Ns. Oryza Intan Suri, M.Kep.
Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Dr. Tri Ratnaningsih, S.Kep., Ns., M.Kes.



Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Kejang Demam

Penulis:

Yupi Supartini, S.Kp., MSc.

Nuniek Tri Wahyuni, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. Oryza Intan Suri, M.Kep.

Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Dr. Tri Ratnaningsih, S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-32-9

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku Bunga Rampai Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Kejang Demam ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan anak, khususnya dalam memahami dan memberikan asuhan keperawatan yang tepat pada anak dengan kondisi kejang demam.

Kejang demam merupakan salah satu kondisi yang cukup sering dijumpai pada anak dan sering menimbulkan kecemasan bagi orang tua maupun keluarga. Meskipun sebagian besar kejang demam bersifat sementara, penanganan yang cepat, tepat, dan sesuai prinsip keperawatan sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi serta memberikan rasa aman bagi anak dan keluarganya. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian, pemantauan kondisi anak, pemberian intervensi keperawatan, edukasi keluarga, serta dukungan psikologis selama proses perawatan.

Buku ini membahas berbagai aspek penting terkait asuhan keperawatan pada anak dengan kejang demam, mulai dari konsep dasar kejang demam, faktor penyebab dan risiko, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, penatalaksanaan, hingga proses asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya edukasi kepada keluarga mengenai cara menghadapi kejang demam, pencegahan kekambuhan, pemantauan suhu tubuh, serta kapan anak perlu segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran perawat dalam menangani anak dengan kejang demam secara profesional, humanis, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Melalui pendekatan yang sistematis, buku ini juga diharapkan dapat membantu pembaca memahami bahwa asuhan keperawatan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik anak, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, emosional, dan kebutuhan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perawatan.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kesehatan anak. Semoga buku ini dapat mendukung peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan anak, khususnya pada kasus kejang demam.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, kedalaman pembahasan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku Bunga Rampai Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Kejang Demam ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu keperawatan anak dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Semoga buku ini menjadi salah satu rujukan yang bermanfaat dalam membentuk perawat yang kompeten, peduli, tanggap, dan mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman serta bermartabat bagi anak dan keluarga.

Mei, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR KEJANG DEMAM PADA ANAK 1

Yupi Supartini, S.Kp., MSc..... 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian kejang demam pada anak.....	2
C. Etiologi Kejang Demam	3
D. Manifestasi Klinis Kejang Demam	7
E. Dampak Kejang Demam pada Anak	7
F. Patofisiologi Kejang Demam.....	11
G. Faktor Risiko Kekambuhan	12
H. Prognosis.....	13
I. Penutup	14
J. Referensi.....	14
K. Glosarium.....	15

CHAPTER 2 FAKTOR RISIKO DAN PENYEBAB KEJANG DEMAM..... 19

Nuniek Tri Wahyuni, S.Kep., Ners., M.Kep..... 19

A. Pendahuluan.....	19
B. Faktor Risiko Kejang Demam.....	21
C. Penyebab Kejang Demam.....	24
D. Simpulan.....	25
E. Referensi.....	27
F. Glosarium.....	28

CHAPTER 3 PENGKAJIAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN KEJANG DEMAM 31

Ns. Oryza Intan Suri, S.Kep., M.Kep. 31

A. Pendahuluan.....	31
B. Konsep Pengkajian Keperawatan	32
C. Pengkajian Keperawatan Anak Dengan Kejang Demam	44
D. Simpulan.....	51
E. Referensi.....	52
F. Glosarium.....	53

CHAPTER 4 EDUKASI ORANG TUA TENTANG PENCEGAHAN	
KEKAMBUHAN DAN PENANGANAN DI RUMAH.....	57
Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.....	57
A. Pendahuluan.....	57
B. Konsep Dasar Kejang Demam	58
C. Dampak Psikologis Kejang Demam pada Orang Tua	60
D. Edukasi Pencegahan Kekambuhan Kejang Demam	61
E. Penanganan Kejang Demam di Rumah	62
F. Peran Perawat dalam Edukasi Keluarga	64
G. Evidence-Based Practice dalam Edukasi Kejang Demam	64
H. Aplikasi Keperawatan di Lapangan.....	65
I. Simpulan.....	65
J. Referensi.....	66
K. Glosarium.....	67
 PROFIL PENULIS	 69

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KEJANG DEMAM PADA ANAK

Yupi Supartini, S.Kp., MSc.

A. Pendahuluan

Kejang demam (febrile seizure) adalah bangkitan kejang yang terjadi bersamaan dengan peningkatan suhu tubuh akibat proses di luar susunan saraf pusat, umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Kejang ini bukan disebabkan oleh infeksi intrakranial, gangguan metabolik, atau riwayat epilepsi sebelumnya. Etiologi kejang demam bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi antara demam, ketidak matangan otak anak, faktor genetik, dan faktor lingkungan. Penelitian di RSUD Tabanan tahun 2021–2022 menunjukkan bahwa ISPA merupakan komorbid tersering pada anak dengan kejang demam (62,8%). Infeksi virus seperti ISPA, otitis media, tonsilitis, gastroenteritis, pneumonia, dan campak dapat menyebabkan kejang demam pada anak karena infeksi tersebut memicu peningkatan suhu tubuh, aktivasi respon inflamasi, pelepasan sitokin proinflamasi, serta perubahan metabolisme dan aktivitas listrik neuron otak. Pada anak, sistem saraf pusat masih imatur sehingga ambang kejang lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Akibatnya, demam yang tinggi atau kenaikan suhu yang cepat dapat memicu pelepasan impuls listrik abnormal di korteks serebri dan terjadilah kejang demam. Demam tinggi memicu peningkatan neurotransmitter eksitatorik (glutamat), penurunan neurotransmitter inhibitorik (GABA). Akibatnya neuron menjadi hiperiritabel, impuls listrik lebih mudah menyebar, sinkronisasi listrik abnormal terjadi di korteks serebri.

Kejang pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, namun berdasarkan penelitian terbaru tahun 2023–2026, penyebab terbanyak pada anak usia 6 bulan–5 tahun adalah demam (febrile seizure/kejang demam) yang dipicu oleh infeksi virus, respon inflamasi, faktor genetik, dan peningkatan eksitabilitas neuron otak.

Penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk mengenali penyebab kejang demam pada anak karena kondisi ini merupakan salah satu kasus kegawatdaruratan pediatrik yang paling sering terjadi pada usia 6 bulan–5 tahun. Keterlambatan mengenali penyebab dan mekanisme terjadinya kejang dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti hipoksia, aspirasi, gangguan perfusi otak, kejang berulang, bahkan kerusakan neurologis bila berlangsung lama.

B. Pengertian kejang demam pada anak

Beberapa definisi kejang demam dari para ahli sebagai berikut:

"Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada anak usia 6–60 bulan dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ tanpa adanya infeksi sistem saraf pusat atau penyebab neurologis lain".

(AAP guideline dikutip dalam berbagai review terbaru 2021–2025)

"Kejang demam merupakan kejang yang berkaitan dengan kenaikan suhu tubuh di atas 38°C yang tidak disebabkan oleh infeksi SSP, kelainan metabolik, maupun gangguan elektrolit, dan biasanya terjadi pada usia 6 bulan–6 tahun" (Handryanstuti 2021)

"Kejang demam adalah bangkitan kejang akibat kenaikan suhu tubuh (suhu rektal $>38^{\circ}\text{C}$) yang disebabkan oleh proses ekstrakranial (Anggraini dan Hasni, 2022)"

"Kejang demam adalah kejang pada anak usia 6 bulan–5 tahun yang terjadi ketika suhu tubuh meningkat lebih dari 38°C tanpa adanya kelainan intrakranial (Syifa dan Amalia, 2025)"

Menurut Herman Rama Putra, Mulyadi, dan Amatus Yudi Ismanto dalam jurnal *Jurnal Keperawatan* tahun 2014, pengetahuan perawat tentang kejang demam berhubungan signifikan dengan ketepatan penanganan anak yang mengalami kejang demam di ruang gawat darurat dan ruang intensif anak. Penelitian tersebut menunjukkan nilai $p = 0,002$, sehingga semakin baik pemahaman perawat mengenai penyebab dan mekanisme kejang demam maka semakin baik pula tindakan kegawatdaruratan yang diberikan kepada anak.

Selain itu, Oktii Sri Purwanti dan Arina Maliya dalam *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan* menjelaskan bahwa perawat harus memahami patofisiologi dan proses penyakit kejang demam karena kondisi ini termasuk keadaan emergensi yang memerlukan penanganan cepat dan tepat melalui prinsip kegawatdaruratan keperawatan.

Secara mekanisme, kejang demam terjadi akibat peningkatan suhu tubuh yang cepat, biasanya di atas 38°C , sehingga memengaruhi aktivitas listrik neuron di otak anak. Pada anak usia dini, sistem saraf pusat masih dalam tahap maturasi sehingga ambang kejang (seizure threshold) lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Ketika suhu tubuh meningkat akibat infeksi virus atau bakteri, metabolisme otak ikut meningkat dan menyebabkan perubahan keseimbangan ion natrium serta kalium pada membran neuron. Kondisi ini memicu pelepasan impuls listrik berlebihan secara sinkron di korteks serebri sehingga terjadilah kejang.

Menurut Nada Syifa dan Dika Amalia dalam artikel *Kejang Demam pada Anak* di *GALENICAL Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh* tahun 2025, faktor penyebab kejang demam meliputi perkembangan sistem saraf pusat

yang belum matang, peningkatan suhu tubuh mendadak, faktor genetik, serta faktor lingkungan dan infeksi. Penelitian Sintyawati dkk. dalam *Aesculapius Medical Journal* tahun 2023 juga menemukan bahwa sebagian besar kejang demam terjadi pada usia 6–24 bulan dengan suhu 38–40°C. Hal ini menunjukkan bahwa usia dini dan demam tinggi merupakan faktor utama yang harus dikenali oleh perawat saat melakukan pengkajian awal.

Bagi perawat, memahami mekanisme tersebut sangat penting karena akan menentukan kecepatan identifikasi tanda bahaya, ketepatan tindakan airway-breathing-circulation (ABC), pencegahan komplikasi hipoksia, pemberian antipiretik dan antikonvulsan secara tepat, edukasi kepada orang tua mengenai penanganan kejang di rumah, serta kemampuan membedakan kejang demam sederhana dengan kejang akibat gangguan neurologis lain seperti epilepsi atau meningitis. Bahkan Abdillah dan Merina dalam *Madago Nursing Journal* tahun 2023 menegaskan bahwa intervensi keperawatan pada kejang demam sangat penting untuk mengontrol gejala dan mencegah komplikasi lebih lanjut pada anak.

C. Etiologi Kejang Demam

Kejang pada anak merupakan manifestasi gangguan aktivitas listrik otak yang terjadi secara berlebihan dan tidak terkontrol. Pada anak, otak masih berada dalam fase perkembangan sehingga lebih rentan terhadap berbagai faktor pencetus seperti infeksi, demam, gangguan metabolik, hipoksia, hingga faktor genetik. Berikut penjelasan rinci mengenai mengapa kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan kejang pada anak berdasarkan teori pakar dan hasil penelitian. Etiologi kejang demam bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi antara demam, ketidakmatangan otak anak, faktor genetik, dan faktor lingkungan.

1. Infeksi dan Demam

Penyebab tersering adalah infeksi virus maupun bakteri yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh, seperti Infeksi saluran napas atas (ISPA), Otitis media, Tonsilitis, Gastroenteritis, Pneumonia, Campak, Influenza

Penelitian di RSUD Tabanan tahun 2021–2022 menunjukkan bahwa ISPA merupakan komorbid tersering pada anak dengan kejang demam (62,8%).

Infeksi merupakan penyebab tersering kejang demam pada anak. Infeksi virus maupun bakteri dapat memicu peningkatan suhu tubuh dan inflamasi sistemik yang memengaruhi sistem saraf pusat.

Menurut Wolfgang Löscher dan Charles Howe dalam jurnal *Frontiers in Molecular Neuroscience* tahun 2022, infeksi virus dapat menyebabkan kejang melalui beberapa mekanisme berikut:

a. neuroinflamasi,

- b. peningkatan sitokin proinflamasi,
- c. kerusakan sawar darah otak (blood brain barrier),
- d. aktivasi mikroglia,
- e. serta perubahan jaringan sinaps neuron.

Saat infeksi terjadi, tubuh menghasilkan mediator inflamasi seperti Interleukin-1 β (IL-1 β), Interleukin-6 (IL-6), Tumor Necrosis Factor- α (TNF- α). Mediator tersebut meningkatkan eksitabilitas neuron otak sehingga impuls listrik menjadi lebih mudah menyebar dan memicu kejang.

Mosili dkk. dalam *Neuroscience Insights* tahun (2020) menjelaskan bahwa sitokin inflamasi menyebabkan "leaky blood brain barrier" sehingga mediator inflamasi dapat masuk ke jaringan otak dan meningkatkan hiperaktivitas neuron.

Pada infeksi bakteri, toksin bakteri juga dapat memengaruhi hipotalamus sehingga suhu tubuh meningkat cepat. Peningkatan suhu yang mendadak meningkatkan metabolisme otak dan kebutuhan oksigen neuron. Bila tidak seimbang, neuron menjadi iritatif dan mudah mengalami depolarisasi berlebihan yang berujung pada kejang.

Infeksi yang paling sering berhubungan dengan kejang pada anak antara lain ISPA, otitis media, tonsilitis, gastroenteritis, pneumonia, meningitis, campak, influenza, dengue, dan infeksi herpes virus.

2. Faktor Genetik

Anak dengan riwayat keluarga kejang demam atau epilepsi memiliki risiko lebih tinggi mengalami kejang demam. Faktor genetik memengaruhi ambang kejang neuron. Faktor genetik berperan besar dalam menentukan ambang kejang (seizure threshold) seorang anak. Menurut Nada Syifa dan Dika Amalia dalam *GALENICAL Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh* tahun 2024, kejang demam bersifat multifaktorial dan salah satu faktor terpenting adalah predisposisi genetik. Anak dengan riwayat keluarga kejang demam atau epilepsi memiliki risiko lebih tinggi mengalami kejang karena adanya mutasi gen yang memengaruhi kanal ion neuron, terutama kanal natrium, kanal kalium, dan reseptor GABA. Mutasi tersebut menyebabkan neuron lebih mudah mengalami depolarisasi spontan. Adhar Arifuddin dalam *Healthy Tadulako Journal* tahun 2016 menemukan bahwa riwayat keluarga meningkatkan risiko kejang demam sebesar OR = 3,902. Beberapa gen yang sering dikaitkan dengan kejang demam menurut penelitian neurologi modern adalah SCN1A, SCN2A, GABRG2, HCN2. Gen-gen tersebut berperan dalam transmisi impuls saraf dan pengaturan keseimbangan eksitasi-inhibisi neuron.

3. Ketidakmatangan Sistem Saraf Pusat

Pada bayi dan anak kecil, sistem saraf belum matang sehingga inhibisi neuron masih lemah, transmisi impuls lebih mudah menyebar, ambang kejang lebih rendah. Karena itu peningkatan suhu tubuh sedikit saja dapat memicu aktivitas listrik abnormal otak.

Anak usia bayi dan balita lebih mudah mengalami kejang karena sistem saraf pusatnya belum matang sempurna. Menurut Mosili dkk. tahun 2020, otak anak memiliki eksitasi neuron yang lebih dominan, sistem inhibisi GABA yang belum optimal, dan mielinisasi yang belum sempurna.

Pada otak dewasa, neurotransmitter GABA bekerja menghambat aktivitas neuron. Namun pada bayi, fungsi inhibisi GABA belum berkembang optimal sehingga neuron lebih mudah terangsang.

Selain itu koneksi sinaps masih berkembang, regulasi ion natrium-kalium belum stabil, autoregulasi serebral belum matang. Akibatnya, sedikit peningkatan suhu atau gangguan metabolik saja dapat menyebabkan pelepasan impuls listrik berlebihan yang memicu kejang. Menurut Nada Syifa dan Dika Amalia tahun 2024, perkembangan sistem saraf pusat yang belum matang merupakan salah satu penyebab utama kejang demam pada anak usia 6 bulan–5 tahun

4. Faktor Imunisasi

Demam pasca pemberian imunisasi DPT, Campak/MR dapat memicu kejang pada anak dengan predisposisi tertentu. Imunisasi DPT dan campak dapat menjadi pencetus kejang demam, meskipun kasusnya relatif jarang dan umumnya bersifat sementara.

Menurut Debie Anggraini dan Dita Hasni dalam jurnal *SCIENA* tahun 2021, demam pasca imunisasi DPT dan morbili (campak) termasuk faktor pencetus kejang demam.

Mekanismenya bukan karena vaksin merusak otak, tetapi karena hal sebagai berikut

- a. vaksin merangsang sistem imun,
- b. tubuh menghasilkan respon inflamasi,
- c. terjadi pelepasan sitokin pirogen,
- d. suhu tubuh meningkat,

demam memicu hiperaktivitas neuron pada anak yang rentan.

Vaksin DPT terutama komponen pertusis diketahui lebih sering menyebabkan demam tinggi dibanding vaksin lain. Sedangkan vaksin campak/MMR dapat menyebabkan demam sekitar 5–14 hari setelah imunisasi akibat replikasi virus yang dilemahkan untuk membentuk kekebalan tubuh. Anak dengan predisposisi genetik atau riwayat kejang demam sebelumnya lebih

berisiko mengalami kejang setelah imunisasi. Namun para pakar menegaskan bahwa manfaat imunisasi jauh lebih besar dibanding risiko kejang demam sementara.

5. Gangguan Elektrolit dan Metabolik

Perubahan natrium, kalsium, glukosa, keseimbangan cairan dapat meningkatkan iritabilitas neuron sehingga mempermudah terjadinya kejang. Gangguan elektrolit dapat menyebabkan ketidakseimbangan aktivitas listrik neuron. Elektrolit yang paling berperan dalam transmisi impuls saraf adalah sebagai berikut:

- a. natrium (Na^+),
- b. kalium (K^+),
- c. kalsium (Ca^{2+}),
- d. magnesium (Mg^{2+}).

Perubahan kadar elektrolit menyebabkan gangguan potensial membran neuron sehingga neuron menjadi hiperiritabel. Contohnya seperti proses dibawah ini

- a. Hiponatremia edema sel otak peningkatan tekanan intrakranial kejang.
- b. Hipokalsemia neuron mudah terdepolarisasi kejang tetani.
- c. Hipoglikemia otak kekurangan energi gangguan fungsi neuron kejang.

Dalam jurnal *Kejang Demam* tahun 2021 dijelaskan bahwa perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit merupakan salah satu faktor penyebab kejang demam. Gangguan metabolik menyebabkan neuron tidak mampu mempertahankan pompa natrium-kalium ATPase sehingga impuls listrik menjadi tidak stabil.

6. Faktor Prenatal dan Perinatal

Risiko terjadinya kejang akan meningkat pada prematuritas, BBLR, hipoksia neonatal, paparan nikotin prenatal, gangguan perkembangan neurologis. Bayi prematur dan BBLR memiliki sistem saraf yang lebih belum matang dibanding bayi cukup bulan. Menurut Adhar Arifuddin dalam *Healthy Tadulako Journal* tahun 2016, BBLR meningkatkan risiko kejang demam dengan OR = 2,830. Pada bayi premature mielinisasi otak belum sempurna, vaskularisasi otak rapuh, autoregulasi aliran darah serebral belum matang, cadangan energi neuron rendah. Hal ini menyebabkan neuron lebih sensitif terhadap demam, infeksi, hipoksia, gangguan metabolik. Hipoksia adalah kekurangan oksigen pada jaringan otak. Otak sangat bergantung pada oksigen untuk menghasilkan ATP. Bila oksigen menurun produksi energi neuron terganggu, pompa ion gagal bekerja, natrium masuk ke dalam sel, terjadi edema neuron, neuron mengalami depolarisasi berlebihan, dan muncul aktivitas listrik abnormal berupa kejang.

Hipoksia juga menyebabkan peningkatan glutamat, eksitotoksisitas neuron, kerusakan sawar darah otak, dan edema serebral. Mekanisme ini dijelaskan dalam berbagai teori neurologi modern mengenai kejang akibat cedera otak hipoksik dan inflamasi SSP.

D. Manifestasi Klinis Kejang Demam

Manifestasi klinis bergantung pada jenis kejang dan durasinya.

1. Manifestasi Umum

Gejala umum yang biasa ditunjukkan adalah sebagai berikut Demam $>38^{\circ}\text{C}$, Kehilangan kesadaran sementara, Mata mendelik ke atas, Kekakuan tubuh, Gerakan tonik-klonik, Tangan dan kaki menghentak, Hipersalivasi, Sianosis ringan, Mengompol, Mengantuk setelah kejang (fase postiktal)

2. Kejang Demam Sederhana

Karakteristik berlangsung <15 menit, kejang umum, tidak berulang dalam 24 jam, kesadaran pulih cepat. Sekitar 80% kasus merupakan kejang demam sederhana.

3. Kejang Demam Kompleks

Ciri-ciri durasi >15 menit, fokal/parsial, berulang dalam 24 jam, disertai gangguan neurologis sementara.

E. Dampak Kejang Demam pada Anak

Kejang demam pada anak terjadi akibat aktivitas listrik neuron otak yang berlebihan dan berlangsung secara sinkron, terutama ketika suhu tubuh meningkat cepat. Walaupun sebagian besar kejang demam bersifat sederhana dan dapat sembuh tanpa komplikasi, kejang yang berlangsung lama, berulang, atau kompleks dapat menyebabkan gangguan fisiologis otak seperti hipoksia serebral, gangguan perfusi otak, cedera neuron, hingga dampak neurologis jangka panjang seperti epilepsi, gangguan kognitif, dan masalah psikologis.

1. Dampak Fisik

a. Hipoksia Otak

Kejang berkepanjangan meningkatkan kebutuhan oksigen otak sehingga dapat terjadi hipoksia. Ketika kejang terjadi, neuron di korteks serebri mengalami pelepasan impuls listrik yang sangat cepat dan terus-menerus. Aktivitas ini menyebabkan kebutuhan metabolik otak meningkat drastis. Menurut Nelson Textbook of Pediatrics, selama kejang konsumsi oksigen otak meningkat, kebutuhan glukosa meningkat, dan metabolisme aerob meningkat tajam. Apabila kebutuhan oksigen tersebut tidak terpenuhi, maka terjadi hipoksia jaringan otak.

b. Gangguan Pernapasan Selama Kejang

Pada fase tonik kejang otot pernapasan mengalami spasme, dada menjadi kaku, ventilasi paru menurun dan terjadi apnea sementara. Akibatnya oksigen darah menurun, karbon dioksida meningkat, saturasi oksigen turun dan otak mengalami kekurangan oksigen.

Menurut penelitian Leung dan Hon tahun 2018 dalam jurnal *Drugs in Context*, hipoksia dapat muncul pada kejang demam yang berlangsung lebih dari 5 menit akibat gangguan ventilasi dan peningkatan kebutuhan oksigen serebral.

c. Demam Tinggi Memperburuk Kebutuhan Oksigen

Demam meningkatkan metabolisme tubuh sekitar 10–13% setiap kenaikan suhu 1°C. Pada anak dengan kejang suhu tinggi, aktivitas otot meningkat, kebutuhan energi neuron meningkat berlipat. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen otak sehingga hipoksia semakin berat

d. Gangguan Perfusi Serebral

Aktivitas otak berlebihan menyebabkan perubahan aliran darah otak.

Perfusi serebral adalah aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan otak. Terjadi vasokonstriksi dan ketidakstabilan hemodinamik. Disaat kejang maka tekanan intrakranial meningkat, kebutuhan metabolik neuron meningkat, autoregulasi pembuluh darah otak terganggu. Jika kejang berlangsung lama maka tekanan perfusi serebral menurun, aliran darah otak menjadi tidak adekuat, jaringan otak mengalami iskemia.

Menurut Nelson Textbook of Pediatrics dan Swaiman's Pediatric Neurology, kejang berkepanjangan menyebabkan gangguan autoregulasi serebral sehingga perfusi otak tidak mampu memenuhi kebutuhan metabolik neuron. Kekurangan oksigen juga akan memicu metabolisme anaerob sehingga menghasilkan asam laktat. Akibatnya terjadi asidosis metabolik, pembuluh darah otak mengalami disfungsi, edema serebral meningkat, perfusi semakin menurun. Siklus ini memperburuk kerusakan otak selama kejang berkepanjangan.

e. Cedera Neuron pada Kejang Demam

Cedera neuron terjadi terutama pada kejang demam kompleks, status epileptikus, kejang >15–30 menit, kejang berulang.

Saat kejang terjadi neurotransmitter eksitatorik glutamat dilepaskan berlebihan, reseptor NMDA teraktivasi berlebihan, ion kalsium masuk secara masif ke neuron.

Kelebihan kalsium menyebabkan kerusakan mitokondria, produksi radikal bebas, apoptosis neuron, nekrosis sel saraf. Menurut Mosili dkk. tahun 2020

dalam *Neuroscience Insights*, neuroinflamasi dan eksitotoksisitas merupakan mekanisme utama kerusakan neuron pada kejang demam kompleks.

Area otak yang paling rentan adalah hipokampus karena metabolisme tinggi, sensitif terhadap hipoksia, kaya reseptor glutamat. Kejang lama dapat menyebabkan edema hipokampus, sklerosis hipokampus, gangguan memori, predisposisi epilepsi temporal.

Penelitian MRI menunjukkan anak dengan kejang demam kompleks memiliki perubahan volume hipokampus yang berkaitan dengan epilepsi di kemudian hari.

2. Dampak Neurologis: Terjadinya Epilepsi

a. Mengapa Kejang Demam Bisa Berlanjut Menjadi Epilepsi

Epilepsi terjadi ketika otak membentuk fokus aktivitas listrik abnormal menetap.

- 1) Risiko akan meningkat apabila anak mengalami kejadian berikut ini:
- 2) kejang demam kompleks,
- 3) durasi lama,
- 4) kejang fokal,
- 5) riwayat keluarga epilepsi,
- 6) kelainan neurologis sebelumnya.

Menurut American Academy of Pediatrics, sekitar 2–10% anak dengan kejang demam dapat berkembang menjadi epilepsi, terutama bila memiliki faktor risiko neurologis.

b. Mekanisme Epileptogenesis

Kejang yang berulang akan menyebabkan terjadinya proses berikut ini:

- 1) reorganisasi sinaps,
- 2) kehilangan neuron inhibitorik GABA,
- 3) peningkatan jaringan eksitatorik,
- 4) pembentukan sirkuit epileptogenik permanen.

Kerusakan hipokampus akibat kejang lama merupakan salah satu penyebab utama epilepsi lobus temporal.

3. Dampak Gangguan Kognitif

Beberapa gangguan kognitif yang dapat terjadi akibat kejang demam pada anak, sebagai berikut:

a. Gangguan Memori dan Konsentrasi

Cedera pada hipokampus dapat menyebabkan terjadinya kondisi berikut ini:

- 1) penurunan daya ingat,
- 2) kesulitan belajar,
- 3) gangguan perhatian,

4) lambat memproses informasi.

Menurut penelitian Verity dkk. dalam British Medical Journal, anak dengan kejang demam kompleks berulang memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan neurokognitif dibanding kejang demam sederhana.

b. Gangguan Perkembangan

Pada kasus yang lebih berat, gangguan perkembangan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) perkembangan bahasa terlambat,
- 2) kemampuan akademik menurun,
- 3) gangguan fungsi eksekutif,
- 4) kesulitan sosial.

Hal ini terutama terjadi apabila proses berikut ini terjadi:

- 1) kejang berlangsung lama,
- 2) disertai hipoksia berat,
- 3) terdapat kerusakan neuron permanen

4. Dampak Psikologis

a. Dampak Psikologis pada Anak

1) Trauma dan Ketakutan

Anak yang sering mengalami kejang dapat mengalami rasa takut, cemas, ketergantungan pada orang tua, takut tidur sendiri, takut sekolah. Hal ini disebabkan pengalaman kehilangan kontrol tubuh dan situasi kegawatdaruratan yang menakutkan.

2) Gangguan Emosional

Beberapa anak menunjukkan perilaku mudah marah, perubahan perilaku, gangguan tidur, menarik diri dari lingkungan sosial. Menurut penelitian pediatrik neurologi modern, anak dengan epilepsi pasca kejang demam lebih berisiko mengalami kecemasan, depresi, rendah diri, stigma sosial.

b. Dampak pada Interaksi Sosial

Kejang berulang dapat menyebabkan anak di jauhi teman, pembatasan aktivitas oleh keluarga, overproteksi orang tua, gangguan perkembangan sosial. Akibatnya anak dapat mengalami rendah percaya diri, gangguan adaptasi sosial, hambatan perkembangan psikososial.

c. Dampak Psikologis pada Keluarga

Walaupun pertanyaan fokus pada anak, dampak psikologis keluarga juga besar. Orang tua sering mengalami panik, trauma melihat kejang, kecemasan kejang berulang, takut kematian anak, stres kronik. Karena itu edukasi perawat dan tenaga kesehatan sangat penting untuk mengurangi kecemasan, meningkatkan kemampuan penanganan awal, mencegah komplikasi, meningkatkan kualitas hidup anak.

F. Patofisiologi Kejang Demam

Peningkatan suhu tubuh menyebabkan perubahan metabolisme otak dan meningkatkan eksitabilitas neuron.

Mekanisme Patofisiologi nya mencakup 5 tahapan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap 1: Terjadi Demam

Infeksi → pelepasan pirogen → hipotalamus meningkatkan suhu tubuh.

Tahap 2: Peningkatan Metabolisme Otak

Setiap kenaikan suhu 1°C meningkatkan metabolisme basal otak sekitar 10–15%.

Akibatnya akan terjadi kondisi dimana kebutuhan oksigen meningkat, kebutuhan glukosa meningkat, neuron menjadi lebih sensitif.

Tahap 3: Ketidakseimbangan Neurotransmitter

Demam menyebabkan peningkatan neurotransmitter eksitatorik (glutamat), penurunan neurotransmitter inhibitor (GABA). Akibatnya neuron lebih mudah mengalami depolarisasi

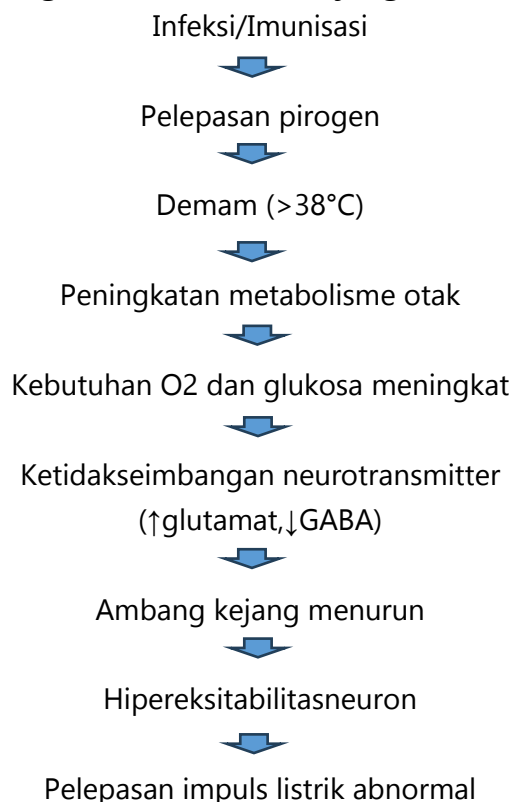
Tahap 4: Ambang Kejang Menurun

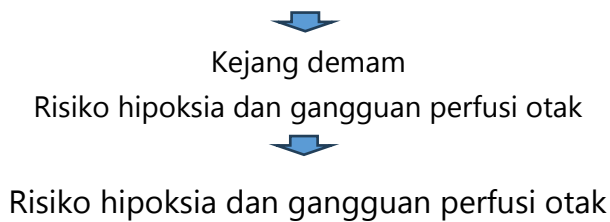
Pada anak kecil mielinisasi belum sempurna, inhibisi korteks belum matang, neuron lebih mudah menghantarkan impuls abnormal.

Tahap 5: Pelepasan Muatan Listrik Berlebihan

Terjadi sinkronisasi impuls listrik abnormal di korteks serebri → muncul kejang.

Ringkasan Patoflow Kejang Demam





G. Faktor Risiko Kekambuhan

Berbagai penelitian dan tinjauan sistematik tahun 2023–2026 menunjukkan bahwa risiko kekambuhan dipengaruhi oleh faktor usia, genetik, karakteristik demam, dan kondisi neurologis anak.

1. Usia Muda Saat Kejang Pertama

Anak yang mengalami kejang demam pertama pada usia <18 bulan memiliki risiko kekambuhan lebih tinggi dibanding anak yang lebih besar. Hal ini berkaitan dengan imaturitas sistem saraf dan ambang kejang yang masih rendah.

Penelitian yang dikutip dalam *Italian Journal of Pediatrics* tahun 2024 menunjukkan bahwa usia muda merupakan prediktor independen terkuat untuk rekurensi kejang demam.

2. Riwayat Keluarga Kejang Demam atau Epilepsi

Anak dengan keluarga derajat pertama yang memiliki riwayat kejang demam atau epilepsi memiliki kecenderungan genetik terhadap hiper-eksitabilitas neuron. Beberapa gen yang dilaporkan berhubungan antara lain mutasi SCN1A, polimorfisme GABRG2, kelainan kanal natrium neuronal

Review Frontiers tahun 2023 menjelaskan bahwa polimorfisme GABRG2 meningkatkan risiko kejang demam berulang hingga 8 kali lipat pada beberapa populasi.

3. Demam Tidak Terlalu Tinggi Saat Kejang

Kejang yang muncul pada suhu relatif rendah (<38–39°C) menunjukkan ambang kejang anak lebih sensitif terhadap peningkatan suhu tubuh. Faktor ini berkaitan dengan risiko rekurensi yang lebih besar.

4. Interval Pendek antara Demam dan Kejang

Bila kejang muncul kurang dari 1 jam setelah timbul demam, risiko kejang demam berulang meningkat signifikan. Hal ini menunjukkan sensitivitas neuronal terhadap perubahan suhu yang cepat.

5. Kejang Demam Kompleks

Kejang demam kompleks meliputi durasi >15 menit, kejang fokal dan terjadi berulang dalam 24 jam

Jenis ini lebih sering dikaitkan dengan kekambuhan dan peningkatan risiko epilepsi di kemudian hari.

6. Gangguan Neurodevelopmental

Anak dengan keterlambatan perkembangan, gangguan neurologis, atau kelainan EEG lebih rentan mengalami kekambuhan maupun epilepsi.

7. Faktor Nutrisi dan Mikronutrien

Penelitian systematic review tahun 2025 menunjukkan hubungan antara

- a. anemia defisiensi besi
- b. kadar zinc rendah
- c. hipokalsemia ringan dengan peningkatan risiko kejang demam.

8. Infeksi Virus

Infeksi virus tertentu seperti HHV-6 , influenza, adenovirus dan ISPA virus dilaporkan sering memicu kejang demam, terutama pada anak dengan predisposisi genetik.

H. Prognosis

Sebagian besar anak dengan kejang demam memiliki prognosis sangat baik. Mayoritas anak tumbuh dan berkembang normal, tidak mengalami gangguan intelektual, tidak mengalami kelainan neurologis permanen, berhenti mengalami kejang setelah usia 5–6 tahun. Menurut review sistematik tahun 2026, kejang demam umumnya merupakan kondisi self-limited dengan prognosis neurologis yang baik bila tidak disertai faktor risiko kompleks.

1. Risiko Kejang Demam Berulang

Sekitar 30–40% anak akan mengalami kekambuhan setelah episode pertama. Risiko akan meningkat menjadi sekitar 50–70% bila memiliki beberapa faktor risiko sekaligus, hanya sekitar 20% bila tanpa faktor risiko utam

2. Risiko Menjadi Epilepsi

Risiko epilepsi setelah kejang demam sederhana relatif rendah, sekitar 1–2%, sedikit lebih tinggi dibanding populasi umum. Namun pada kejang demam kompleks, risiko meningkat menjadi sekitar 4–15%, terutama bila disertai riwayat keluarga epilepsy, gangguan perkembangan, kejang lama, kejang fokal, EEG abnormal

Dampak Neurokognitif dan Psikologis

Kejang Demam Sederhana, dimana Sebagian besar penelitian menunjukkan tidak menurunkan IQ, tidak mengganggu prestasi belajar, tidak menyebabkan disabilitas neurologis permanen

Kejang Demam Berulang atau Kompleks. Dimana beberapa studi terbaru menunjukkan kemungkinan akan mengalami keterlambatan bahasa, gangguan perhatian, peningkatan risiko ADHD, gangguan memori hippocampus, temporal lobe epilepsy pada kasus prolonged febrile status epilepticus

Review Frontiers tahun 2023 menjelaskan bahwa inflamasi neuron, perubahan sistem GABA, dan kerusakan hippocampus menjadi mekanisme utama dampak jangka panjang tersebut.

I. Penutup

Kejang pada anak terjadi akibat ketidakseimbangan aktivitas listrik neuron otak. Berbagai kondisi seperti infeksi, genetik, ketidakmatangan SSP, imunisasi tertentu, gangguan elektrolit, prematuritas, BBLR, dan hipoksia dapat menurunkan ambang kejang sehingga neuron menjadi hiperaktif.

Secara umum mekanisme yang paling sering terjadi meliputi peningkatan eksitabilitas neuron, neuroinflamasi, gangguan keseimbangan ion, kerusakan sawar darah otak, gangguan metabolisme neuron dan maturasi sistem saraf yang belum sempurna pada anak. Kejang demam pada anak dapat menyebabkan hipoksia otak karena meningkatnya kebutuhan oksigen neuron dan gangguan ventilasi selama kejang. Hipoksia dan gangguan perfusi serebral menyebabkan metabolisme anaerob, asidosis, edema serebral, serta kerusakan neuron melalui mekanisme eksitotoksitas glutamat dan inflamasi otak. Bila kejang berlangsung lama atau berulang, dapat terjadi: cedera hipokampus, epileptogenesis, gangguan memori dan kognitif, keterlambatan perkembangan, gangguan psikologis dan sosial pada anak. Karena itu pengenalan dini, penanganan cepat, dan edukasi keluarga oleh tenaga kesehatan khususnya perawat sangat penting untuk mencegah komplikasi neurologis jangka panjang.

J. Referensi

American Academy of Pediatrics. (2024). *Clinical practice guideline: Management of community-acquired pneumonia in children*. American Academy of Pediatrics.

Abate, B.B et al (2025). *International Breast Feeding Journal*. Non Exclusive Breastfeeding is associated with pneumonia and asthma in under five children:an umbrella review of systematic review-meta analysis

Kliegman, R. M., St. Geme, J. W., Blum, N. J., Shah, S. S., Tasker, R. C., & Wilson, K. M. (Eds.). (2024). *Nelson textbook of pediatrics* (22nd ed.). Elsevier.

Makrufardi F., et al. (2024) *Extreme temperatures increase the risk of pediatric pneumonia* – Frontiers in Pediatrics

- Penyami, Y., Sari, D. P., & Rahmawati, R. (2024). Gambaran masalah keperawatan pada anak dengan pneumonia di ruang perawatan anak. *Jurnal Lintas Keperawatan*, 6(2), 101–108.
- Radjivshah, M., Aslinar, A., & Julinar, J. (2024). Karakteristik klinis pneumonia pada anak usia 1–5 tahun yang dirawat di RSUD Meuraxa. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 11(2), 85–92.
- Sabty, R. K., & Kusmayati, E. (2025). Asuhan keperawatan pada anak dengan bronkopneumonia: Studi kasus. *Vitalitas Medis: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 3(1), 45–52.
- SelviM, Vaithilingan, (2024). *Childhood Pneumonia in Low- and Middle-Income Countries* Cureus
- Sidabutar,E.,et,al.(2024). *Risk factors pneumonia in children* – Journal of Education and Health Promotion
- Suwandi, A. (2025). Komplikasi pneumonia pada anak dengan campak: Tinjauan klinis. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 8(1), 12–18.
- Taussig, L. M., & Landau, L. I. (2025). *Pediatric respiratory medicine* (3rd ed.). Elsevier.
- United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2025). *Childhood pneumonia explained*. <https://www.unicef.org>
- World Health Organization. (2024). *Pneumonia in children*. WHO Report/Book <https://www.who.int>

K. Glosarium

A

Aktifitas Listrik Otak adalah impuls atau sinyal listrik yang dihasilkan oleh neuron (sel saraf) di otak untuk mengatur fungsi tubuh, pikiran, emosi, gerakan, dan kesadaran. Aktivitas ini terjadi melalui perpindahan ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida pada membran neuron. Aktivitas listrik otak dapat direkam menggunakan elektroensefalografi (EEG).

B

Bangkitan kejang adalah episode gangguan neurologis sementara akibat pelepasan aktivitas listrik abnormal, berlebihan, dan sinkron di otak. Bangkitan kejang dapat berupa gerakan tubuh tidak terkendali, tatapan kosong, kekakuan otot, penurunan kesadaran, atau gerakan berulang

C

Campak adalah penyakit infeksi virus akut yang sangat menular, disebabkan oleh virus measles dari genus Morbillivirus. Gejalanya meliputi demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan ruam merah pada kulit. Campak dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti pneumonia, ensefalitis, dan kejang demam pada anak.

D

Demam Dengue adalah penyakit infeksi akibat virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Gejala meliputi demam tinggi mendadak, nyeri otot, nyeri sendi, ruam, perdarahan ringan, hingga syok pada kasus berat

E

Epilepsi adalah gangguan neurologis kronis yang ditandai kecenderungan terjadinya bangkitan kejang berulang tanpa dipicu demam atau penyebab akut lainnya. Epilepsi terjadi akibat aktivitas listrik abnormal di otak.

G

gastroenteritis adalah peradangan pada lambung dan usus yang menyebabkan diare, muntah, nyeri perut, dan demam. Penyebab tersering adalah infeksi virus seperti rotavirus atau norovirus.

H

Herpes virus adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti herpes simpleks, cacar air, dan ensefalitis herpes. Virus ini dapat menetap laten dalam tubuh dan aktif kembali saat daya tahan tubuh menurun.

I

ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah infeksi pada saluran napas yang berlangsung kurang dari 14 hari, meliputi hidung, tenggorokan, sinus, dan laring. Contohnya flu, faringitis, dan tonsilitis.

K

Kejang demam sederhana adalah kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan–5 tahun saat demam tanpa infeksi otak, dengan karakteristik berlangsung <15 menit, kejang umum, hanya sekali dalam 24 jam, anak sadar kembali dengan cepat.

Kejang demam kompleks adalah kejang demam dengan salah satu ciri ciri: berlangsung >15 menit, terjadi berulang dalam 24 jam, bersifat fokal (hanya sebagian tubuh). Kejang demam kompleks memiliki risiko lebih tinggi berkembang menjadi epilepsi.

Kelainan kanal natrium neuronal adalah gangguan pada protein kanal natrium di membran neuron yang mengatur penghantaran impuls saraf. Mutasi gen tertentu dapat menyebabkan neuron terlalu mudah terangsang sehingga memicu kejang atau epilepsi.

M

Meningitis adalah peradangan selaput otak dan sumsum tulang belakang (meningen), biasanya akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur. Gejala meliputi demam, sakit kepala, kaku kuduk, muntah, penurunan kesadaran, dan kejang.

N

Neurotransmitter eksitatorik (glutamat) adalah zat kimia penghantar sinyal saraf yang meningkatkan aktivitas neuron. Glutamat merupakan neurotransmitter eksitatorik utama di otak dan berperan penting dalam pembelajaran, memori, serta terjadinya kejang bila berlebihan

Neurotransmitter inhibitorik (GABA) adalah neurotransmitter inhibitorik utama di otak yang berfungsi menekan aktivitas neuron agar tidak terlalu berlebihan. Kekurangan fungsi GABA dapat meningkatkan risiko kejang.

O

otitis media adalah infeksi atau peradangan telinga tengah yang sering terjadi pada anak. Gejalanya meliputi nyeri telinga, demam, rewel, dan gangguan pendengaran sementara.

P

Perfusi Otak

Pneumonia adalah infeksi pada jaringan paru-paru yang menyebabkan alveoli terisi cairan atau nanah. Gejalanya meliputi batuk, demam, sesak napas, dan napas cepat. Polimorfisme GABRG2 adalah variasi genetik pada gen yang mengkode subunit reseptor GABA tipe A. Polimorfisme gen ini dikaitkan dengan peningkatan kerentanan terhadap kejang demam dan epilepsi karena gangguan fungsi inhibisi saraf.

S

Sawar darah Otak adalah lapisan pelindung selektif antara pembuluh darah dan jaringan otak yang berfungsi menjaga otak dari zat berbahaya, toksin, dan mikroorganisme sambil tetap memungkinkan nutrisi masuk.

SCN1A adalah gen yang mengkode kanal natrium neuronal tipe Nav1.1. Mutasi gen SCN1A berhubungan dengan beberapa sindrom epilepsi, termasuk Dravet syndrome dan kejang demam berulang.

T

Tonsilitis adalah peradangan tonsil (amandel) akibat infeksi virus atau bakteri. Gejalanya berupa nyeri tenggorokan, sulit menelan, demam, dan pembesaran tonsil.

CHAPTER 2

FAKTOR RISIKO DAN PENYEBAB KEJANG DEMAM

Nuniek Tri Wahyuni, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan

Kejang demam merupakan salah satu gangguan neurologis yang paling sering ditemukan pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Kondisi ini ditandai dengan bangkitan kejang yang terjadi bersamaan dengan peningkatan suhu tubuh di atas 38°C tanpa adanya infeksi intrakranial, gangguan metabolik, ataupun riwayat epilepsi sebelumnya. Kejang demam menjadi masalah kesehatan anak yang penting karena dapat menimbulkan kecemasan pada orang tua serta berpotensi meningkatkan risiko gangguan neurologis di kemudian hari apabila tidak ditangani dengan tepat (Anggraini & Hasni, 2022).

Secara klinis, kejang demam dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana biasanya berlangsung kurang dari 15 menit, bersifat umum, dan tidak berulang dalam 24 jam. Sementara itu, kejang demam kompleks berlangsung lebih dari 15 menit, dapat bersifat fokal, atau terjadi berulang dalam satu episode demam. Mayoritas kasus yang ditemukan pada anak termasuk kejang demam sederhana dengan prognosis yang baik (Anggraini & Hasni, 2022).

Secara fisiologis, peningkatan suhu tubuh dapat menyebabkan peningkatan eksitabilitas neuron pada otak anak yang belum matang. Sistem saraf anak usia dini memiliki ambang kejang yang lebih rendah sehingga lebih rentan mengalami bangkitan kejang ketika terjadi demam. Selain faktor demam, terdapat berbagai faktor risiko lain yang memengaruhi terjadinya kejang demam, seperti faktor genetik, riwayat keluarga, infeksi virus, gangguan elektrolit, dan defisiensi mikronutrien (Miranda et al., 2025).

Insiden kejang demam dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, genetik, lingkungan, serta kondisi infeksi yang menyebabkan demam tinggi. Anak memiliki ambang kejang yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa karena proses maturasi sistem saraf pusat belum sempurna. Oleh sebab itu, peningkatan suhu

tubuh yang relatif cepat dapat memicu aktivitas listrik abnormal pada otak dan menyebabkan terjadinya kejang (Hasibuan & Dimiyati, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai kejang demam semakin berkembang, terutama terkait faktor risiko berulangnya kejang demam serta hubungan antara defisiensi mikronutrien dengan kejadian kejang demam pada anak. Salah satu faktor yang banyak diteliti adalah defisiensi zinc yang diketahui berperan dalam pengaturan neurotransmitter di sistem saraf pusat. Kekurangan zinc dapat meningkatkan eksitabilitas neuron sehingga mempermudah terjadinya kejang saat anak mengalami demam (Miranda et al., 2025).

Kejang demam sering menimbulkan kecemasan besar pada orang tua karena dianggap sebagai kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan otak ataupun epilepsi. Padahal, sebagian besar kejang demam tidak menimbulkan komplikasi jangka panjang apabila ditangani dengan tepat. Pemahaman mengenai faktor risiko dan penyebab kejang demam sangat penting bagi tenaga kesehatan maupun keluarga dalam melakukan pencegahan, deteksi dini, dan edukasi kesehatan anak (Hasibuan & Dimiyati, 2020).

Hasil Penelitian masih kurangnya pengetahuan ibu mengenai penanganan kejang demam masih menjadi masalah utama dalam penatalaksanaan awal di rumah. Orang tua sering melakukan tindakan yang tidak tepat, seperti memasukkan benda ke mulut anak atau memberikan minuman saat anak masih kejang. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko cedera dan komplikasi selama episode kejang berlangsung. Oleh karena itu, edukasi kesehatan mengenai penanganan kejang demam sangat penting diberikan kepada keluarga terutama ibu sebagai pengasuh utama anak (Paizer et al., 2023).

Penelitian mengenai pendidikan kesehatan tentang kejang demam terbukti meningkatkan keterampilan ibu dalam melakukan pertolongan pertama pada anak yang mengalami kejang. Setelah diberikan edukasi kesehatan, terjadi peningkatan kemampuan ibu dalam menjaga jalan napas, memposisikan anak dengan benar, dan menghindari tindakan yang berbahaya selama kejang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif memiliki peran penting dalam menurunkan risiko komplikasi akibat keterlambatan maupun kesalahan penanganan awal kejang demam (widiyanto at all, 2023).

Selain faktor pengetahuan, sikap orang tua terhadap penanganan kejang demam juga memengaruhi keberhasilan penatalaksanaan anak di rumah. Hasil penelitian menemukan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan dan sikap ibu dengan kemampuan penanganan kejang demam pada anak. Orang tua dengan tingkat pengetahuan dan sikap yang baik cenderung lebih tenang serta mampu

melakukan tindakan pertolongan pertama secara tepat dibandingkan orang tua yang memiliki tingkat kecemasan tinggi dan pengetahuan rendah (Sartika, 2024).

Pemahaman mengenai faktor risiko dan penyebab kejang demam sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat dan tenaga medis anak, agar mampu melakukan deteksi dini, edukasi keluarga, serta pencegahan komplikasi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai faktor risiko dan penyebab kejang demam perlu dikaji secara komprehensif berdasarkan evidence based practice terbaru.

B. Faktor Risiko Kejang Demam

Faktor risiko kejang demam merupakan kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang anak mengalami kejang saat demam. Faktor tersebut dapat berasal dari berbagai hal berikut :

1. Usia Anak

Usia merupakan salah satu faktor risiko utama kejang demam. Anak usia 6 bulan hingga 5 tahun memiliki sistem saraf pusat yang masih dalam tahap perkembangan sehingga lebih rentan mengalami kejang akibat peningkatan suhu tubuh. Risiko tertinggi biasanya ditemukan pada usia kurang dari 2 tahun karena ambang kejang pada usia tersebut masih rendah (Maulfi Natsir Asyari, 2025).

Usia merupakan faktor risiko utama terjadinya kejang demam. Anak usia 6 bulan sampai 5 tahun memiliki kerentanan lebih tinggi karena sistem saraf pusat masih dalam tahap perkembangan. Insiden tertinggi ditemukan pada usia sekitar 18 bulan. Otak anak pada usia tersebut memiliki ambang kejang yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa sehingga peningkatan suhu tubuh lebih mudah memicu aktivitas listrik abnormal di otak (Maghfirah & Namira, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa anak usia kurang dari 1 tahun memiliki risiko lebih besar mengalami kejang demam berulang dibandingkan anak dengan usia lebih tua. Hal ini berkaitan dengan imaturitas neurologis dan respons termoregulasi yang belum optimal pada masa bayi dan toddler (Maulfi Natsir Asyari, 2025).

2. Riwayat Keluarga

Riwayat keluarga dengan kejang demam atau epilepsi meningkatkan risiko terjadinya kejang demam pada anak. Faktor genetik berperan dalam menentukan ambang kejang seseorang. Anak yang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan riwayat kejang demam cenderung memiliki predisposisi genetik terhadap peningkatan eksitabilitas neuron (Hasibuan & Dimyati, 2020).

Beberapa penelitian menyebutkan adanya keterlibatan mutasi gen tertentu yang memengaruhi kanal ion pada neuron sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kejang saat terjadi demam. Faktor herediter ini juga berkaitan dengan risiko berkembangnya epilepsi di masa mendatang apabila anak mengalami kejang demam kompleks berulang (Hasibuan & Dimiyati, 2020).

3. Demam Tinggi dan Onset Demam Cepat

Peningkatan suhu tubuh yang cepat menjadi faktor pencetus utama terjadinya kejang demam. Tidak hanya tingginya suhu tubuh, tetapi kecepatan kenaikan suhu juga berperan dalam memicu aktivitas listrik abnormal di otak anak. Anak dengan onset demam kurang dari 24 jam diketahui memiliki risiko lebih tinggi mengalami kejang demam berulang (Maulfi Natsir Asyari, 2025).

Selain itu, suhu tubuh di atas 38,5°C dapat meningkatkan metabolisme otak dan eksitabilitas neuron sehingga mempermudah terjadinya bangkitan kejang. Demam yang disebabkan oleh infeksi virus saluran pernapasan atas menjadi penyebab tersering pada kasus kejang demam anak (Anggraini & Hasni, 2022).

4. Infeksi Virus dan Bakteri

Infeksi merupakan faktor yang paling sering mendasari terjadinya demam pada anak dengan kejang demam. Virus influenza, adenovirus, roseola infantum, dan infeksi saluran napas atas merupakan penyebab yang paling banyak ditemukan. Respon inflamasi akibat infeksi menyebabkan pelepasan sitokin proinflamasi yang dapat meningkatkan eksitabilitas neuron (Anggraini & Hasni, 2022).

Beberapa toksin mikroorganisme juga dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan memicu kejang. Selain itu, respon imun yang abnormal terhadap infeksi dapat meningkatkan risiko bangkitan kejang pada anak yang memiliki predisposisi genetik (Anggraini & Hasni, 2022).

5. Defisiensi Zinc

Defisiensi zinc menjadi salah satu faktor risiko yang banyak diteliti dalam beberapa tahun terakhir. Zinc berperan penting dalam modulasi neurotransmitter inhibitorik seperti gamma aminobutyric acid (GABA) serta menghambat aktivasi reseptor NMDA pada neuron. Kekurangan zinc menyebabkan peningkatan eksitabilitas saraf sehingga mempermudah terjadinya kejang (Miranda et al., 2025).

Meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa anak dengan kejang demam memiliki kadar zinc serum yang lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol sehat. Hal ini menunjukkan bahwa status nutrisi, khususnya mikronutrien, memiliki hubungan erat dengan kejadian kejang demam pada anak (Miranda et al., 2025).

6. Jenis Kelamin

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki risiko lebih tinggi mengalami kejang demam dibandingkan anak perempuan. Hasil Penelitian menemukan bahwa sebagian besar kasus kejang demam terjadi pada anak laki-laki sebesar 62,8%. Hal ini diduga berkaitan dengan maturasi sistem saraf dan respon imun yang berbeda antara laki-laki dan perempuan pada usia dini. Selain itu, anak laki-laki cenderung memiliki kerentanan neurologis yang lebih tinggi terhadap peningkatan suhu tubuh dibandingkan perempuan (Sintyawati et al., 2023).

7. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan lahir rendah juga menjadi salah satu faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian kejang demam pada anak. Anak dengan riwayat BBLR memiliki perkembangan sistem saraf pusat yang belum optimal sehingga lebih rentan terhadap gangguan neurologis termasuk kejang saat demam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa anak dengan riwayat BBLR memiliki risiko lebih tinggi mengalami kejang demam dibandingkan anak dengan berat badan lahir normal. Kondisi tersebut berkaitan dengan ketidakmatangan struktur neuron dan mekanisme regulasi suhu tubuh pada bayi dengan BBLR (Arifuddin, 2016).

8. Kadar Hemoglobin Rendah (Anemia)

Anemia atau kadar hemoglobin rendah diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya kejang demam pada anak. Hemoglobin berperan penting dalam transportasi oksigen ke jaringan otak. Ketika kadar hemoglobin rendah, suplai oksigen ke neuron menjadi berkurang sehingga memengaruhi stabilitas membran sel saraf dan meningkatkan risiko bangkitan kejang. Penelitian Pratiwi et al. (2023) menemukan adanya hubungan signifikan antara kadar hemoglobin rendah dengan kejadian kejang demam pada anak usia balita (Pratiwi et al., 2023).

Selain menyebabkan gangguan oksigenasi jaringan saraf, anemia juga dapat mengganggu metabolisme neurotransmitter di otak. Ketidakseimbangan neurotransmitter tersebut menyebabkan peningkatan eksitabilitas neuron sehingga anak lebih mudah mengalami kejang saat suhu tubuh meningkat akibat infeksi. Oleh karena itu, status gizi dan pemenuhan zat besi menjadi aspek penting dalam pencegahan kejang demam pada anak (Pratiwi et al., 2023).

9. Proses Inflamasi dan Respon Imun

Respon inflamasi tubuh terhadap infeksi juga berperan sebagai faktor risiko kejang demam. Penelitian Putri dan Windiyanto (2023) menunjukkan adanya perbedaan rasio neutrofil dan limfosit pada anak dengan kejang demam sederhana dan kompleks. Rasio neutrofil-limfosit yang meningkat mencerminkan

adanya proses inflamasi sistemik yang dapat meningkatkan aktivitas listrik abnormal pada neuron otak anak (Putri & Windiyanto, 2023).

Pelepasan sitokin proinflamasi selama infeksi dapat meningkatkan permeabilitas sawar darah otak dan mempermudah terjadinya depolarisasi neuron. Pada anak dengan ambang kejang rendah, kondisi inflamasi tersebut dapat memicu bangkitan kejang ketika terjadi demam tinggi. Oleh karena itu, derajat inflamasi tubuh turut memengaruhi risiko dan tingkat keparahan kejang demam pada anak (Putri & Windiyanto, 2023).

10. Riwayat Kejang Demam Sebelumnya

Anak yang pernah mengalami kejang demam memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kekambuhan pada episode demam berikutnya. Risiko kekambuhan meningkat apabila kejang pertama terjadi pada usia muda, terdapat riwayat keluarga kejang demam, dan demam muncul dengan cepat sebelum kejang terjadi (Maulfi Natsir Asyari, 2025).

Kejang demam berulang perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat meningkatkan kecemasan keluarga dan berpotensi berkembang menjadi kejang demam kompleks apabila tidak dilakukan pengawasan serta edukasi yang adekuat.

C. Penyebab Kejang Demam

Kejang demam terjadi akibat interaksi kompleks antara peningkatan suhu tubuh, respons imun, faktor genetik, dan ketidakmatangan sistem saraf pusat anak.

1. Infeksi Intrakranial

Sebagian besar kejang demam disebabkan oleh infeksi ekstrakranial seperti infeksi saluran pernapasan atas, otitis media, gastroenteritis, dan infeksi virus lainnya. Infeksi tersebut menyebabkan pelepasan mediator inflamasi dan peningkatan suhu tubuh yang memicu bangkitan kejang pada anak dengan ambang kejang rendah (Anggraini & Hasni, 2022).

Virus influenza, adenovirus, dan human herpesvirus-6 (HHV-6) merupakan beberapa agen infeksi yang sering dikaitkan dengan kejadian kejang demam. Respons inflamasi akibat infeksi dapat meningkatkan produksi sitokin proinflamasi yang memengaruhi aktivitas neuron di otak.

2. Ketidakmatangan sistem saraf

Pada anak usia dini, proses mielinisasi dan maturasi sistem saraf pusat belum berkembang sempurna. Kondisi ini menyebabkan neuron lebih mudah mengalami depolarisasi ketika terjadi peningkatan suhu tubuh. Akibatnya, aktivitas listrik otak menjadi tidak stabil dan menimbulkan kejang (Hasibuan & Dimiyati, 2020).

Ketidakmatangan sistem saraf juga menjelaskan mengapa kejang demam lebih sering terjadi pada usia balita dan jarang ditemukan setelah usia 5 tahun, ketika perkembangan neurologis anak sudah lebih matang.

3. Faktor Genetik

Faktor genetik menjadi penyebab penting dalam patogenesis kejang demam. Anak dengan riwayat keluarga kejang demam memiliki kemungkinan lebih besar mengalami gangguan regulasi aktivitas listrik neuron. Mutasi pada gen kanal natrium dan reseptor neurotransmiter tertentu diketahui dapat meningkatkan kerentanan terhadap kejang saat demam (Hasibuan & Dimiyati, 2020).

Predisposisi genetik juga berkaitan dengan peningkatan risiko berkembangnya epilepsi, terutama pada anak dengan kejang demam kompleks, kejang fokal, atau gangguan neurologis sebelumnya.

4. Gangguan Elektrolit dan Metabolik

Perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit seperti hiponatremia dapat memengaruhi fungsi neuron dan meningkatkan risiko terjadinya kejang. Ketidakseimbangan metabolik menyebabkan perubahan potensial membran sel saraf sehingga mempermudah timbulnya aktivitas listrik abnormal pada otak (Anggraini & Hasni, 2022).

Selain itu, dehidrasi akibat demam tinggi dan penurunan asupan cairan selama sakit juga dapat memperburuk kondisi metabolik anak dan memicu terjadinya kejang demam.

5. Respon Imun dan Inflamasi

Saat terjadi infeksi, tubuh akan menghasilkan sitokin proinflamasi seperti interleukin-1 β dan tumor necrosis factor-alpha yang dapat memengaruhi aktivitas neuron di hipotalamus dan korteks serebri. Peningkatan mediator inflamasi ini berkontribusi terhadap peningkatan suhu tubuh dan eksitabilitas neuron sehingga memicu kejang (Miranda et al., 2025).

Proses inflamasi yang berlebihan pada beberapa anak dapat menyebabkan ambang kejang semakin rendah, terutama apabila disertai faktor predisposisi genetik dan gangguan nutrisi.

D. Simpulan

Kejang demam merupakan gangguan neurologis yang sering terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun dan berkaitan erat dengan peningkatan suhu tubuh akibat proses infeksi tanpa adanya kelainan intrakranial. Kondisi ini terjadi karena sistem saraf anak pada usia dini masih belum matang sehingga memiliki ambang kejang yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Peningkatan suhu tubuh

yang cepat dapat memicu aktivitas listrik abnormal pada neuron otak dan menimbulkan bangkitan kejang.

Faktor risiko kejang demam meliputi usia anak, riwayat keluarga, jenis kelamin laki-laki, suhu tubuh tinggi, infeksi virus maupun bakteri, defisiensi mikronutrien seperti zinc dan zat besi, anemia, berat badan lahir rendah, gangguan inflamasi, serta riwayat kejang demam sebelumnya. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dalam meningkatkan kerentanan sistem saraf pusat terhadap rangsangan demam sehingga mempermudah terjadinya kejang pada anak. Anak dengan kombinasi beberapa faktor risiko memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami kekambuhan maupun berkembang menjadi kejang demam kompleks.

Penyebab utama kejang demam adalah infeksi ekstrakranial, terutama infeksi saluran pernapasan atas dan gastroenteritis yang menimbulkan demam tinggi. Selain itu, imunisasi pascavaksinasi, gangguan elektrolit seperti hiponatremia, serta faktor genetik berupa mutasi kanal ion juga dapat memengaruhi terjadinya kejang demam pada anak yang rentan. Proses inflamasi selama infeksi menyebabkan pelepasan sitokin proinflamasi yang meningkatkan eksitabilitas neuron dan menurunkan ambang kejang sehingga memicu bangkitan kejang.

Sebagian besar kejang demam memiliki prognosis yang baik dan tidak menyebabkan kerusakan neurologis permanen apabila ditangani secara cepat dan tepat. Namun, kurangnya pengetahuan keluarga mengenai penanganan awal kejang demam masih menjadi masalah yang sering ditemukan di masyarakat. Oleh karena itu, edukasi kesehatan kepada orang tua mengenai pengendalian demam, pertolongan pertama saat kejang, pemenuhan nutrisi anak, dan pentingnya pemantauan faktor risiko perlu terus ditingkatkan untuk mencegah komplikasi serta mengurangi kecemasan keluarga terhadap kejang demam.

Dengan memahami faktor risiko dan penyebab kejang demam secara komprehensif, tenaga kesehatan dapat melakukan deteksi dini, pencegahan, serta intervensi yang lebih efektif dalam penatalaksanaan anak dengan kejang demam. Pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan edukatif secara terpadu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak serta menurunkan angka kekambuhan kejang demam di masyarakat.

E. Referensi

- Anggraini, D., & Hasni, D. (2022). *Journal Kejang Demam*. 327–333. <http://journal.scientic.id/index.php/sciena/issue/view/4>
- Arifuddin, A. (2016). Analisis Faktor Risiko Kejadian Kejang Demam. *Jurnal Kesehatan Tadulako*, 2(2), 61.
- Hasibuan, D. K., & Dimyati, Y. (2020). *Kejang Demam sebagai Faktor Predisposisi Epilepsi pada Anak*. 47(9), 668–672.
- Maghfirah, M., & Namira, I. (2022). Kejang Demam Kompleks. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 8(1), 71–80. <https://doi.org/10.29103/averrous.v8i1.7947>
- Maulfi Natsir Asyari. (2025). Faktor Risiko Terjadinya Kejang Demam Berulang Pada Anak Di RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. *Karya Tulis Ilmiah*, 6(0), 167–186.
- Miranda, S., Adiwinoto, R. P., & Nugraheni, P. A. (2025). Defisiensi Mikronutrien Zinc sebagai Faktor Risiko Kejang Demam pada Anak di Asia: Sebuah Meta-Analisis. *EJournal Kedokteran Indonesia*, 13(2), 1. <https://doi.org/10.23886/ejki.13.954.1>
- Paizer, D., Yanti, L., & Sari, F. (2023). Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Penanganan Kejang Demam pada Anak. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 11(3), 671. <https://doi.org/10.26714/jkj.11.3.2023.671-676>
- Pratiwi, R. D., Anak Agung Oka Lely, & Ni Made Hegard Sukmawati. (2023). Hubungan antara Kadar Hemoglobin dengan Terjadinya Kejang Demam pada Anak Usia Balita. *Aesculapius Medical Journal*, 3(3), 373–380. <https://doi.org/10.22225/amj.3.3.2023.373-380>
- Putri, D. A. D. M., & Windiyanto, R. (2023). Perbedaan kadar rasio neutrofil dan limfosit terhadap kejadian kejang demam sederhana dengan kejang demam kompleks pada anak di RSUD Sanjiwani. *Intisari Sains Medis*, 14(2), 744–747. <https://doi.org/10.15562/ism.v14i2.1719>
- Sartika, M. (2024). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Penanganan Pada Anak Kejang Demam di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalaraja Tahun 2023. *Jurnal Kesehatan Abdurahman Palembang*, 13(September), 11–19.
- Sintyawati, A., Saniathi, E., & Evayanti, G. (2023). Karakteristik Kejang Demam pada Anak di RSUD Tabanan pada Tahun 2021-2022. *Aesculapius Medical Journal*, 3(3), 427–436.

widiyanto at all. (2023). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Kejang Demam Terhadap Peningkatan Keterampilan Ibu Dalam Memberikan Pertolongan Pertama Pada Anak Kejang Demam Di Desa Blukon Kabupaten Lumajang. *Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan*, 3(3), 329–340.

F. Glosarium

Ambang kejang	= Tingkat sensitivitas otak terhadap rangsangan yang dapat memicu kejang
Bangkitan kejang	= Episode aktivitas listrik abnormal pada otak yang menimbulkan manifestasi kejang
Dehidrasi	= Kondisi kekurangan cairan tubuh akibat kehilangan cairan berlebihan
Demam	= Peningkatan suhu tubuh di atas normal akibat proses infeksi atau inflamasi
Depolarisasi neuron	= Perubahan muatan listrik pada sel saraf yang memicu penghantaran impuls
Epilepsi	= Gangguan neurologis kronis yang ditandai kejang berulang tanpa dipicu demam
Eksitabilitas neuron	= Kemampuan sel saraf merespons rangsangan listrik
Gastroenteritis	= Peradangan pada saluran cerna yang menyebabkan diare dan muntah
Hiponatremia	= Kondisi kadar natrium dalam darah lebih rendah dari normal
Imunisasi	= Pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu
Infeksi ekstrakranial	= Infeksi di luar jaringan otak dan sistem saraf pusat
Inflamasi	= Reaksi tubuh terhadap infeksi atau cedera yang ditandai kemerahan, panas, nyeri, dan bengkak
Interleukin	= Kelompok protein sitokin yang berperan dalam respon imun dan inflamasi kejang
Kanal ion	= Protein pada membran sel yang mengatur keluar masuknya ion untuk transmisi impuls saraf
Kejang demam	= Kejang yang terjadi akibat peningkatan suhu tubuh pada anak
Kejang fokal	= Kejang yang berasal dari satu area tertentu di otak

Kejang demam kompleks	= Kejang demam dengan durasi >15 menit, fokal, atau berulang dalam 24 jam
Kejang demam sederhana	= Kejang umum <15 menit dan tidak berulang dalam 24 jam
Neurotransmitter	= Zat kimia penghantar impuls antar sel saraf
Mediator inflamasi	= Zat kimia yang dilepaskan tubuh selama proses inflamasi
Metabolisme otak	= Proses penggunaan energi dan zat gizi oleh jaringan otak
Sitokin proinflamasi	= Protein yang berperan dalam proses inflamasi tubuh
Neuron	= Sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik dalam sistem saraf
Predisposisi genetik	= Kerentanan yang diturunkan secara genetik terhadap suatu penyakit
Prognosis	= Perkiraan perjalanan dan hasil akhir suatu penyakit
Sawar darah otak	= Lapisan pelindung yang memisahkan aliran darah dengan jaringan otak
Sitokin	= Protein kecil yang berfungsi sebagai pengatur respon imun dan inflamasi
Sistem saraf pusat	= Sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang
Transmisi impuls saraf	= Proses penghantaran sinyal listrik antar neuron dalam sistem saraf
Zinc	= Mineral penting yang berperan dalam fungsi saraf dan sistem imun

CHAPTER 3

PENGKAJIAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN KEJANG DEMAM

Ns. Oryza Intan Suri, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Kejang demam merupakan salah satu gangguan neurologis yang paling sering terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Kondisi ini ditandai dengan bangkitan kejang yang terjadi bersamaan dengan peningkatan suhu tubuh di atas 38°C tanpa adanya infeksi susunan saraf pusat maupun gangguan neurologis lain (Ngastiyah, 2014). Kejang demam umumnya muncul saat anak mengalami infeksi ekstrakranial seperti infeksi saluran pernapasan atas, otitis media, atau infeksi saluran cerna. Angka kejadian kejang demam mencapai sekitar 2–5% pada anak, dengan insiden tertinggi pada usia 12–18 bulan (IDAI, 2016). Meskipun sebagian besar kejang demam bersifat sederhana dan tidak menyebabkan kerusakan neurologis permanen, kondisi ini sering menimbulkan kecemasan yang tinggi pada orang tua karena kejang terjadi secara tiba-tiba dan terlihat mengancam keselamatan anak (Hockenberry & Wilson, 2018).

Dalam praktik keperawatan anak, pengkajian merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses asuhan keperawatan pada anak dengan kejang demam. Pengkajian dilakukan secara menyeluruh meliputi identitas pasien, riwayat kesehatan, pola kejang, lama kejang, suhu tubuh, status neurologis, pemeriksaan fisik, serta respon keluarga terhadap kondisi anak (Nursalam, 2020). Ketepatan pengkajian akan membantu perawat dalam menentukan diagnosis keperawatan, merencanakan intervensi yang tepat, serta mencegah komplikasi seperti hipertermia, risiko cedera, gangguan perfusi jaringan serebral, dan ketidakseimbangan cairan serta elektrolit. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengkajian keperawatan pada anak dengan kejang demam sangat penting sebagai dasar pemberian asuhan keperawatan yang efektif, aman, dan holistik (Wong, 2015).

Selain kondisi fisik anak, aspek psikologis dan edukasi keluarga juga menjadi bagian penting dalam pengkajian keperawatan pada anak dengan kejang demam. Orang tua sering mengalami ketakutan, panik, dan kurang memahami tindakan pertolongan pertama saat kejang terjadi, sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam penanganan anak (Kyle & Carman, 2017). Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji tingkat pengetahuan, respon emosional, serta

kemampuan keluarga dalam merawat anak selama dan setelah kejang demam berlangsung. Pengkajian yang komprehensif tidak hanya berfokus pada kondisi biologis anak, tetapi juga mencakup aspek psikososial dan kebutuhan edukasi keluarga agar tercipta asuhan keperawatan yang berpusat pada anak dan keluarga (family centered care) sehingga dapat meningkatkan kualitas perawatan dan mencegah kekambuhan maupun komplikasi lebih lanjut (Hockenberry & Wilson, 2018).

B. Konsep Pengkajian Keperawatan

1. Pengertian Pengkajian Keperawatan

Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien, agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan pasien, baik fisik, mental, sosial dan lingkungan menurut Effendy (1995, dalam Dermawan, 2012).

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses asuhan keperawatan. Pengkajian merupakan tahap awal dan dasar dalam proses keperawatan, dalam tahap ini terjadi proses pengumpulan data. Data yang didapat dari hasil pengkajian, akan menentukan keberhasilan perawat dalam mengidentifikasi permasalahan pasien di tahap berikutnya.

2. Tujuan Pengkajian Keperawatan

Dalam melakukan pengumpulan data dalam pengkajian keperawatan ada beberapa tujuan antara lain;

- a. Mengumpulkan informasi terkait status kesehatan klien dari berbagai sumber data
- b. Mengumpulkan, mengorganisasikan, serta mencatat berbagai data yang menjelaskan respon tubuh akibat masalah kesehatan
- c. Mengidentifikasikan kebutuhan unik pasien terhadap masalah keperawatan yang akan memengaruhi layanan keperawatan yang diberikan.
- d. Mengumpulkan data fokus yang mendukung masalah keperawatan yang sedang atau akan dihadapi klien.
- e. Menjamin adanya informasi dasar yang berguna supaya dapat memberikan referensi untuk mengukur perubahan kondisi pasien.
- f. Menyajikan data yang cukup bagi justifikasi kebutuhan pasien untuk melakukan tindakan keperawatan

3. Pengkajian Yang Berorientasi Pada Konsep

Pengkajian dengan pendekatan teori model merupakan penggunaan format data dasar dengan berdasar pada konsep teori model keperawatan yang

sudah di terima secara luas atau berdasar pada standar praktik. Konsep-konsep teori tersebut diantaranya seperti pola kesehatan fungsional dari Gordon (1994), Model *Self care* dari Dorothea Orem, Model Promosi kesehatan dari Pander (1996) juga standar pengkajian Nyeri Akut dari *Agency For Health Care Research And Quality* (1992) Sebagai contoh, berikut disajikan ilustrasi format pengkajian dengan model konsep Gordon (Pola Kesehatan Fungsional).

a. Pengkajian Model Pola Kesehatan Fungsional

Tabel 3.1 Pengkajian Model Pola Kesehatan Fungsional-Gordon

No	Pola Kesehatan Fungsional	Deskripsi Pola
1	Pola persepsi manajemen kesehatan	Menggambarkan penjelasan pribadi klien mengenai kesehatan dan kesejahteraan, bagaimana klien mengelola kesehatannya, dan pengetahuan klien tentang praktik pencegahan pada masalah kesehatan
2	Pola metabolisme-nutrisi	Menggambarkan pola makan dan minum klien sehari-hari atau dalam jangka seminggu (seperti pilihan makan tertentu atau makanan yang harus dihindari, diet tertentu), berat badan, dan pertambahan berat badan.
3	Pola Eliminasi	Menggambarkan pola ekskresi pada usus, kandung kemih, dan kulit
4	Pola Aktivitas-Latihan	Menggambarkan pola latihan, aktivitas, liburan, dan rekreasi, kemampuan untuk dapat menjalankan aktivitas sehari-hari
5	Pola Istirahat-tidur	Menggambarkan pola latihan, aktivitas, liburan, dan rekreasi, kemampuan untuk dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.
6	Pola kognitif-persepsi	Menggambarkan pola persepsi sensorik, kemampuan berbahasa, ingatan, dan pembuatan keputusan
7	Pola persepsi diri – konsep diri	Menggambarkan pola konsep dan persepsi diri klien seperti konsep diri, pola emosi, dan gambaran diri.
8	Pola aturan-berhubungan	Menggambarkan pola klien yang berkaitan dengan ikatan dan hubungan sosial

9	Pola seksual- reproduksi	Menggambarkan pola kepuasan seksual klien, pola reproduksi klien masalah pre post menopause.
10	Pola Koping toleransi terhadap stres	Menggambarkan pola koping klien dalam menangani stress, sumber dukungan efektivitas pola koping yang klien miliki dalam menoleransi stress
11	Pola nilai- kepercayaan	Menggambarkan pola nilai, kepercayaan dan tujuan yang memengaruhi pilihan dan keputusan klien.

Dari tabel diatas, pertama yang harus dilakukan adalah perawat fokus tentang pola kesehatan yang mengarah pada suatu masalah. Kemudian, perawat mengelompokkan perilaku dan respons fisiologis klien yang berkaitan dengan kategori kesehatan fungsional

b. Pengkajian Berorientasi Pada Masalah

Pendekatan berorientasi pada masalah merupakan pendekatan yang berfokus pada situasi klien dan memulai dengan masalah yang klien rasakan. Sebagai contoh data perasaan nyeri pada bagian punggung; dari keluhan tersebut, perawat bisa mengajukan pertanyaan untuk memperjelas dan memperluas pengkajian masalah kesehatan yang klien keluhkan. Jika perawat bisa melakukan pengkajian yang lengkap, mampu menganalisis riwayat permasalahan klien yang efektif, maka kita dapat menegakan diagnosa keperawatan yang tepat dan memulai membuat rencana perawatan. Perhatikan

Tabel 3.2. Pengkajian yang berfokus pada masalah klien dibawah ini;

Masalah Klien	Pertanyaan	Pengkajian Fisik
Nyeri	Bisa gambarkan perasaan nyeri anda kepada saya?	Lihat tanda non verbal klien
Gambaran Nyeri	Silahkan letakan jari anda di area nyeri/sakit	Lihat dimana area yang ditunjukan klien
Faktor Presipitasi	Nyeri yang anda rasakan, lebih sakit mana pada saat anda bekerja atau diam?	Observasi jika klien memperlihatkan tanda non verbal dari nyeri saat dia bergerak/berbaring
Faktor yang Mengurangi rasa nyeri	Bagaimana anda mengurangi rasa nyeri saat di rumah? Apa yang	Observasi kegiatan pasien untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan nyeri.

	anda minum/makan untuk mengurangi rasa nyeri?	
--	---	--

Kedua pendekatan diatas baik jika dilakukan oleh perawat, dan bagi mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan dua pendekatan tersebut. Format pengkajian yang ada di lahan praktik, atau institusi pendidikan biasanya menggabungkan dari beberapa konsep model atau pendekatan.

4. Jenis-Jenis Pengkajian

Ada tiga jenis pengkajian keperawatan yang menjadi pola umum dari proses keperawatan. Tiga jenis tersebut adalah:

a. Pengkajian awal (*Initial Assessment*)

Fase ini adalah fase yang sangat awal dari seluruh proses asuhan keperawatan. Pada fase ini dilakukan pengkajian awal dengan cara mengisi formulir/format pengkajian data dasar keperawatan. Terdapat berbagai model formulir/format pengkajian keperawatan yang akan dibahas berikutnya.

b. Pengkajian berkelanjutan (*On Going Assessment*)

Pada fase on going assesment ada proses konfirmasi serta perluasan data dasar. Data-data yang lebih up to date diharapkan bisa didapat oleh perawat. Berbagai hal yang belum didapat pada fase awal dan dari hasil pemeriksaan diagnostik serta data-data dari sumber lain, diharapkan dikonfirmasi ulang serta digali lebih mendalam.

Ada 2 sifat dasar dari data on going assesment yaitu;

1) Data konfirmasi

Data konfirmasi dilakukan untuk mendapatkan validasi informasi, ini dilakukan apabila data dasar yang didapatkan masih diragukan keakuratannya. Konfirmasi data dilakukan ketika terdapat data pasien yang cepat berubah kondisinya, misalnya tekanan darah sehingga membutuhkan pengulangan pengukuran tekanan darah, atau saat pasien di rawat di ICU maka dibutuhkan sistem pencatatan yang mengkaji sistem tubuh dengan atau tanpa perubahan klinis setiap shift kerja perawat.

2) Data perluasan

Data perluasan adalah data yang didapat dari hasil riset literatur, penggalian lewat wawancara, dan dari hasil pemeriksaan laboratorium.

c. Pengkajian khusus

Pengkajian ini dilakukan ketika pasien membutuhkan alat ukur tertentu untuk mengkaji data khusus pasien, sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan klinis. Contoh pengkajian tingkat kesadaran menggunakan GCS (Glasscow Coma Scale), pengkajian status kecemasan pasien menggunakan

alat ukur skala HARS (Hamilton Anxiety rating Scale), pengkajian kondisi bayi baru lahir menggunakan APGAR SCORE dsb.

5. Kegiatan Dalam Pengkajian

Pada tahap pengkajian keperawatan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan perawat untuk mengidentifikasi permasalahan klien. Kegiatan pengkajian data memiliki beberapa rangkaian, jika ada salah satu rangkaian tidak dilakukan maka seluruh proses keperawatan adapun kegiatan tersebut adalah:

a. Pengumpulan data

Kegiatan ini adalah kegiatan perawat yang sangat penting, perawat harus mengumpulkan data yang relevan, akurat dan lengkap. Mengumpulkan informasi yang sistematis tentang klien, termasuk kekuatan dan kelemahan klien. Data dikumpulkan dari klien, keluarga, orang terdekat, masyarakat, data statistik, grafik dan rekam medik.

b. Pengkajian *on going*

Pengkajian di tahap ini adalah pengkajian untuk mengkonfirmasi dan perluasan data dasar.

c. Pengkajian khusus

Kegiatan ini dilakukan apabila klien membutuhkan pengkajian dengan menggunakan alat ukur khusus.

d. Validasi data

1) Membandingkan data yang telah dikumpulkan dengan nilai standar dan nilai normal yang lazim digunakan untuk menentukan nilai-nilai abnormal klien

2) Data subyektif divalidasi dengan data objektif

3) Bandingkan data subyektif dan objektif klien dengan nilai standar normal yang lazim dipakai.

e. Identifikasi pola/divisi/masalah klien (Analisis dan Interpretasi data)

Merupakan langkah terakhir dalam pengkajian, data yang didapat akan diorganisasikan menurut pola/divisi. Kenali pola kesehatan disfungsi yaitu pola-pola yang menunjukkan mayoritas dari nilai dan standar normal. Identifikasi pola harus berdasarkan alasan logis/rasional.

6. Pengenalan Tentang Data

a. Sumber-Sumber Data

Data dapat diperoleh dari berbagai sumber. Setiap sumber dapat memberikan informasi terkait kesehatan pasien, tingkat kesejahteraan klien, faktor resiko serta pola penyakit.

Berbagai sumber data tersebut adalah:

1) Sumber data dari klien

Seorang klien merupakan sumber informasi terbaik. Klien yang sadar dan dapat memberikan jawaban pertanyaan dengan benar akan memberikan informasi mengenai kebutuhan perawatan, pola gaya hidup, riwayat penyakit, persepsi terhadap gejala, dan perubahan aktivitas sehari-hari.

2) Sumber data dari keluarga dan kerabat klien

Anggota keluarga, kerabat dekat, teman, pengasuh merupakan data primer untuk bayi, anak-anak, orang dewasa dalam kondisi sebagai berikut; kesadaran menurun/tidak sadar, gangguan mental, gangguan komunikasi. Pada kondisi gawat darurat terkadang keluarga atau kerabat menjadi sumber penting bagi perawat dan dokter. Keluarga dan kerabat juga sebagai sumber data sekunder, ketika perawat / tim kesehatan yang lain membutuhkan konfirmasi kelainan yang diberikan oleh klien.

3) Sumber data dari tim Kesehatan

Saat mengumpulkan informasi terkait kondisi terkini klien, perawat bisa berkonsultasi dengan tim kesehatan yang lain. Misalkan saat timbang terima perawat akan menginformasikan kondisi klien ke perawat shift berikutnya, perawat akan mengkolaborasikan klien dengan tim gizi, jadi setiap tim kesehatan bisa menjadi sumber data klien.

4) Sumber data dari rekam medis

Rekam medis adalah sumber riwayat penyakit/kesehatan klien. Data rekam medis memuat informasi dasar dan terkini tentang respon klien terhadap pengobatan dan kemajuan yang didapat. Hasil laboratorium, pemeriksaan diagnostik, hasil pemeriksaan fisik dan rencana pengobatan semua ada di data rekam medis dan bersifat rahasia.

5) Sumber data dari pengalaman perawat

Pengalaman praktik dan kemampuan dalam pengambilan keputusan klinis akan memperkuat kemampuan perawat dalam berpikir kritis dan dari situlah perawat membudayakan untuk mengajukan pertanyaan yang baik dan bisa memberikan informasi penting.

6) Sumber data dari catatan lain dan literatur

Catatan pendidikan, pekerjaan, terkadang memiliki informasi kesehatan tertentu. Jika klien memiliki catatan kesehatan lain maka perawat dapat meminta ijin untuk melihatnya untuk memperluas data klien. Perawat yang pengetahuannya luas dan baik, akan mendapatkan data dasar yang relevan, akurat dan lengkap.

b. Jenis-Jenis Data

Terdapat 2 jenis atau tipe data yang dihasilkan dalam tahap pengumpulan data yaitu:

1) Data subyektif

Data subyektif adalah data hasil deskripsi, pernyataan yang diungkapkan atau keluhan yang dinyatakan oleh pasien sendiri.

2) Data objektif

Data objektif merupakan data hasil pengamatan, pengukuran dan atau pemeriksaan baik pemeriksaan laboratorium ataupun pemeriksaan penunjang medis lainnya

c. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data ini ada beberapa teknik antara lain:

1) Anamnese

Tanya jawab /komunikasi secara langsung dengan klien (auto anamnesis).
Tanya jawab /komunikasi secara tak langsung dengan klien (allo-anamnesis), komunikasi dilakukan pada keluarga untuk menggali status kesehatan klien.

Tujuan melakukan anamnese adalah:

- a) Mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah klien
- b) Meningkatkan hubungan perawat-klien
- c) Membantu klien untuk berpartisipasi dalam mengenali masalah kesehatannya
- d) Membantu perawat menentukan investigasi selanjutnya dalam pengkajian
- e) Membantu perawat menganalisis dan menegakkan diagnosis serta penyusunan intervensi.

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan anamnese:

- a) Keterampilan membangun kepercayaan dengan klien
- b) Perhatikan aspek verbal dan nonverbal
- c) Kembangkan kemampuan berbahasa yang tepat
- d) Tingkatkan pengetahuan
- e) Kenali bahasa verbal/perilaku nonverbal
- f) Hindari melakukan interupsi ke pasien
- g) Memberi kesempatan pasien untuk istirahat

2) Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan 2S HFT (Sight, smell, hearing, Feeling, Taste). Adapun keterangan kegiatan dalam observasi adalah: **S = Sight /melihat**

- a) Gunakan indera penglihatan untuk menghasilkan data
- b) Lihat dan perhatikan Semua bentuk performance klien
- c) Lihat segala bentuk kelainan bentuk tubuh, raut muka, kondisi umum klien

S = Smell

- a) Gunakan indera penciuman untuk menghasilkan data
- b) Bau/cium yang tidak wajar pada pasien atau lingkungan disekitar pasien
- c) bau pernafasan, kulit, urine, faeces, discharge luka dll
- d) Misalkan bau alcohol, foetor aceton, foetor uremic

Hearing

- a) Menggunakan indera pendengaran untuk menghasilkan data
- b) Pemeriksaan dengan auskultasi
- c) Alat yang digunakan stetoskop, phonenduskup, alat audiovisual lainnya
- d) Mendengarkan suara nafas, bunyi jantung, denyut jantung janin dll

F = Feeling

- a) Menggunakan daya rasa
- b) Meningkatkan empati ke pasien
- c) Meningkatkan responsitas dan sensitivitas perawat terhadap kondisi dan kebutuhan klien
- d) Misalkan ikut bahagia jika pasien bisa sembuh, melahirkan dengan selamat
- e) Ikut berempati pada saat pasien mengalami fase kehilangan/kematian

T = Taste

Pada teknik terakhir ini perawat tidak saja melakukan perabaan namun juga harus biasa bisa merasakan apa yang diraba. Contoh dari Teknik ini yaitu: Saat kita meraba kulit pasien kita harus merasakan bagaimana suhu tubuh pasien panas atau tidak, Saat kita meraba denyut nadi, kita harus merasakan kekuatan denyutan, volume pengisian nadinya cukup atau tidak, reguleritas nadi, Saat kita meraba tulang- tulang pasien, apakah tulangnya teraba simetris, ada tidaknya deformitas, krepitasi, keutuhan dan kekuatan tulang dan otot. Misalnya meraba kulit pasien untuk merasakan perubahan suhu, kondisi akral, denyut nadi.

3) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan dengan IPPA (Inspeksi, Palpasi, Perkusi dan Auskultasi).

a) Inspeksi

Inspeksi adalah pemeriksaan fisik pasien dengan cara melihat atau mengamati. Contohnya kondisi umum pasien, melihat irama nafas pasien, melihat kondisi konjungtiva dan sklera, ada tidaknya oedema, ada tidaknya perlukaan, karakteristik urine/faeces.

b) Palpasi

Palpasi adalah perabaan, perawat melakukan pemeriksaan dengan cara meraba. Contohnya; perawat ingin mengidentifikasi ada tidaknya nyeri, vokal fremitus, ictus cordis, ada tidaknya massa/benjolan, petanda appendiksitis, dsb.

c) Perkusi

Perkusi adalah pemeriksaan dengan melakukan ketukan pada tubuh pasien dengan memakai jari tengah perawat atau refleksi hammer. Ketukan dengan menggunakan jari tengah perawat dilakukan saat kita melakukan pemeriksaan paru-paru, batas jantung, perkusi abdomen. Sedangkan ketukan dengan menggunakan reflex hammer digunakan saat perawat melakukan pemeriksaan pada reflek patella, reflex bisep & trisep, reflex brachiobranchialis.

d) Auskultasi

Auskultasi merupakan pemeriksaan fisik dengan menggunakan alat seperti stetoskop, phonenduskup, garpu tala, ophthalmuskop dsb.

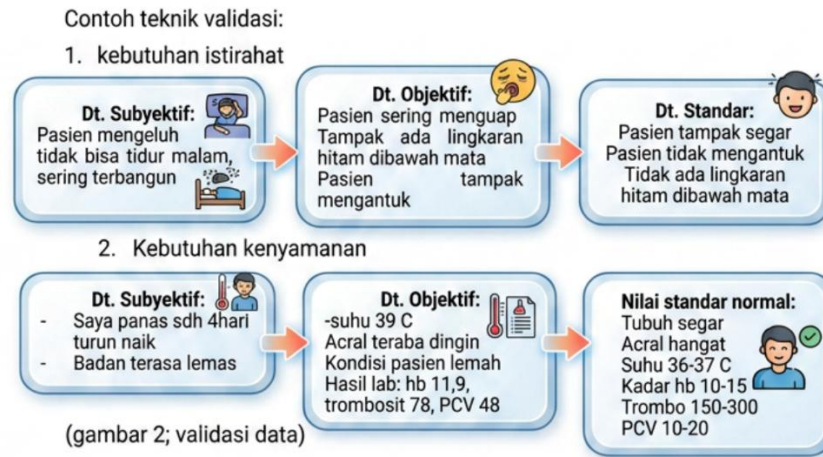
Contoh:

- Stetoskop digunakan oleh perawat saat mengidentifikasi suara nafas, suara jantung, peristaltik usus
- Phonenduskup digunakan oleh perawat/bidan untuk mendengarkan denyut jantung janin
- Garpu tala digunakan perawat saat melakukan pemeriksaan fungsi telinga (weber, rine, swabach)
- Ophthalmuskup digunakan untuk pemeriksaan fungsi okuli pada mata.

d. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Setelah perawat melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan dan menganalisis data yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data kedalam kelompok-kelompok (divisi) yang memiliki makna/arti. Kelompok data adalah susunan dari gejala/symptom/tanda yang ada pada data dasar klien. Kelompok data ini akan

kita validasi dengan membandingkan terhadap nilai normal. Setelah itu data berkelompok yang sudah kita validasi tadi akan kita interpretasikan sesuai respon klien terhadap masalah kesehatannya.



Gambar 3.1 Validasi data

setelah data kita validasi atau kita bandingkan dengan nilai standar normal, maka data yang tidak sesuai dengan standar normal tadi kita tandai dan kita kelompokkan dan kita analisis, selanjutnya data tersebut kita interpretasikan ke dalam divisi kecenderungan masalah keperawatan yang ada.

Contoh:

Berdasarkan data diatas akan kita coba menegelompokkan data

- 1) Data kebutuhan istirahat tidur amati data gambar 2; semua data subyektif dan objektif adalah abnormal jika kita bandingkan dengan nilai standar normal, maka semua data tersebut dapat mendukung untuk kita tegakan divisi masalah kebutuhan istirahat tidur.
- 2) Data kenyamanan amati data gambar 2; tidak semua data subyektif dan objektif adalah abnormal jika kita bandingkan dengan nilai standar normal, maka semua data tersebut dapat akan kita pilih data-data mendukung saja untuk kita tegakan divisi masalah perubahan termoregulasi tubuh.

Selanjutnya data yang sudah terkelompok tadi akan dimasukan dalam tabel analisis data seperti dibawah ini:

Tabel 3.3 Analisis Data

NO	DATA	PENYEBAB	MASALAH
1	Data subyektif: Pasien mengeluh tidak bisa tidur malam, sering terbangun	Hospitalisasi	Gangguan kebutuh. Istirahat (tidur)

	Data objektif: -pasien tampak mengantuk - pasien sering menguap - terdapat lingkaran hitam dibawah mata		
2	Data subyektif: Pasien mengeluh badan panas sudah 4 hari turun naik Data objektif: - suhu tubuh pasien 38C - pasien tampak lemah - kadar trombosit 78, PCV 48	Viremia	Perubahan termoregulasi tubuh

Data pada tabel 3 diatas menunjukan cara kita melakukan klasifikasi, analisis dan interpretasi data ke divisi kecenderungan masalah yang muncul pada pasien. Tentunya, data diatas dapat dilengkapi dengan data-data yang menunjang lainnya pada kondisi pengkajian data dasar yang lengkap.

7. Kemampuan yang Harus Dimiliki Perawat dalam Pengkajian

Untuk melakukan pengkajian keperawatan pada pasien, seorang perawat harus memiliki bekal kemampuan antara lain:

a. Kemampuan komunikasi terapeutik

Sebagai seorang perawat sangat diperlukan kemampuan berkomunikasi dengan klien. Komunikasi yang sopan, ramah dan penuh empati akan sangat membantu perawat dalam menjalin relationship antara klien-perawat. Relationship yang baik dapat meningkatkan hubungan saling percaya sehingga dalam melakukan pengkajian perawat akan mendapatkan data yang relevan dan valid.

b. Memiliki pengetahuan

Salah satu unsur penting dalam pengkajian adalah pengetahuan perawat tentang patofisiologi penyakit pasien, respon bio-psiko-sosio-spiritual, respon sehat sakit, sistem keyakinan dan budaya serta sistem keluarga dan masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki oleh perawat sangat penting untuk meningkatkan kemampuan wawancara perawat terhadap klien, dengan bekal pengetahuan perawat lebih mudah dan fokus bertanya/anamnesa tentang status kesehatan klien, sehingga diharapkan perawat mendapatkan data yang relevan dan valid.

c. Kemampuan melakukan observasi

Seorang perawat harus memiliki kemampuan untuk melakukan monitoring terhadap kondisi klien. Kemampuan observasi adalah kemampuan mengamati, mendengarkan, membau dan

merasakan, dalam hal ini perawat harus mampu mengandalkan sensitivitas panca inderanya. Perawat harus memahami dan peka terhadap penurunan maupun perbaikan kondisi yang dialami klien sehingga perawat dapat menentukan tindakan yang tepat.

d. Kemampuan melakukan pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik sangat penting untuk menjadi bekal perawat dalam melakukan pengumpulan data. Pemeriksaan fisik head to toe menjadi salah satu sarana untuk dapat menentukan abnormalitas fungsi organ tubuh pasien yang kita kaji.

8. Hambatan Dalam Pengkajian

Melakukan pengkajian yang menghasilkan data yang lengkap, relevan dan akurat seorang perawat harus mengembangkan secara terus menerus kemampuan yang dimilikinya. Ada beberapa hambatan yang seringkali menjadi penyebab perawat tidak mampu menghasilkan data yang lengkap, yaitu:

a. Anamnese yang tidak tepat

Anamnese adalah wawancara antara perawat dengan sumber data (pasien dan keluarga). Dalam kegiatan wawancara ini perawat perlu membangun komunikasi 2 arah baik dengan pasien maupun keluarga, sehingga perawat perlu mengembangkan kemampuan bahasa, kemampuan berkomunikasi, kemampuan membina hubungan saling percaya. Ketiga Kemampuan diatas apabila sering kita asah dengan cara semakin sering kontak dan berkomunikasi dengan pasien akan menjadi sumber pengalaman yang sangat membantu perawat. Kesalahan yang paling sering dilakukan oleh perawat atau mahasiswa keperawatan dalam anamnese adalah pewawancara terjebak dengan arus cerita pasien/keluarga atau pewawancara tidak mampu memfokuskan alur cerita pasien/keluarga ke arah cerita yang memberikan informasi terkait riwayat kesehatan pasien yang dibutuhkan. Kesalahan diatas akan berdampak pada data hasil wawancara tidak lengkap atau tidak akurat.

b. Perawat tidak mampu mengorganisasikan data yang diperolehnya

Data yang diperoleh dari hasil wawancara harus dilakukan validasi dan pengorganisasian data. Kesalahan yang paling sering dilakukan perawat atau mahasiswa adalah seringkali menuliskan data pada tabel analisis data tidak sama/ berbeda/tidak konsisten dengan data hasil pengkajian di format pengkajian yang sudah lengkap. Hal diatas berdampak pada kejadian duplikasi data atau data tidak akurat atau yang sering kita dengar "data siluman".

c. Perawat tidak mampu melakukan pemeriksaan fisik

Menjadi perawat profesional harus terus menerus mengembangkan ketrampilan dalam pemeriksaan fisik. Kegiatan "pemeriksaan fisik" bukan

hanya area tim medis, tetapi perawat harus ikut berperan didalamnya dan harus mampu melakukan pemeriksaan fisik karena perawat 24 jam berada di samping pasien.

Kesalahan yang paling vital adalah perawat merasa canggung atau tidak merasa memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan fisik ke pasien, sehingga data yang dituliskan dalam format pengkajian adalah data hasil pemeriksaan dokter saat pertama kali pasien datang, atau perawat hanya melakukan pemeriksaan TTV saja. Hal ini adalah salah besar karena kondisi pasien terus menerus berubah baik menuju ke arah kesembuhan atau perburukan kondisi, maka dari itu kita wajib melakukan pemeriksaan fisik ke pasien.

Seorang perawat dituntut sering berinteraksi atau melakukan pendekatan dengan pasien melalui pemeriksaan fisik, tidak jarang perawat dapat menemukan terlebih dulu temuan-temuan baru yang mendukung tandatanda perbaikan kondisi atau perburukan kondisi pasien yang harus segera dilaporkan ke tim medis.

Kesalahan perawat diatas berdampak pada banyak hal antara lain:

- 1) Perawat tidak bisa menjadi mitra tim medis tetapi dianggap sebagai pembantu dokter.
- 2) Data hasil pengkajian tidak akurat, karena perawat tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik.
- 3) Perawat tidak mengetahui perkembangan pasien.
- 4) Pelayanan keperawatan dianggap tidak bermutu, karena perawat dianggap kurang respek, lamban dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Kepuasan dan kepercayaan pasien menurun

Hambatan-hambatan dalam pengkajian tersebut sebenarnya mudah saja di hilangkan jika perawat memiliki semangat, dinamis dalam mengembangkan diri dengan baik.

C. Pengkajian Keperawatan Anak Dengan Kejang Demam

1. Pengkajian Kejang Demam

Pengkajian bertujuan untuk mendapatkan data dasar tentang kesehatan klien baik fisik, psikososial, maupun emosional. Data dasar ini digunakan untuk menetapkan status kesehatan klien, menemukan masalah aktual ataupun potensial serta sebagai acuan dalam memberikan edukasi pada klien (Debora, 2013)

Data yang perlu dikumpulkan saat pengkajian pada anak dengan kejang demam adalah:

a. Biodata/ Identitas Pasien

Biodata pasien mencakup nama, umur, jenis kelamin. Sedangkan biodata orang tua perlu ditanyakan untuk mengetahui status sosial anak meliputi nama, umur, agama, suku/ bangsa, pendidikan, pekerjaan, alamat.

b. Keluhan Utama

Keluhan paling utama yang dialami oleh pasien, biasanya keluhan yang dialami pasien kejang demam adalah anak mengalami kejang pada saat panas diatas $> 37,5^{\circ}\text{C}$.

c. Riwayat Penyakit Sekarang

- 1) Riwayat penyakit yang diderita sekarang tanpa kejang ditanyakan, apakah betul ada kejang. Diharapkan ibu atau keluarga yang mengantar mengetahui kejang yang dialami oleh anak.
- 2) Dengan mengetahui ada tidaknya demam yang menyertai kejang, maka diketahui apakah terdapat infeksi. Infeksi mempengaruhi penting dalam terjadinya bangkitan kejang pada anak.
- 3) Lama Serangan Seorang ibu yang anaknya mengalami kejang merasakan waktu berlangsung lama. Dari lama bangkitan kejang dapat kita ketahui respon terhadap prognosa dan pengobatan.
- 4) Pola Serangan Perlu diusahakan agar diperoleh gambaran lengkap mengenai pola serangan apakah bersifat umum, fokal, tonik atau klonik. Pada kejang demam sederhana kejang ini bersifat umum.
- 5) Frekuensi Serangan Apakah penderita mengalami kejang sebelumnya, umur berapa kejang terjadi untuk pertama kali dan berapa frekuensi kejang per tahun. Prognosa makin kurang baik apabila timbul kejang pertama kali pada umur muda dan bangkitan kejang sering terjadi.
- 6) Keadaan sebelum, selama dan sesudah serangan sebelum kejang perlu ditanyakan adakah aura atau rangsangan tertentu yang dapat menimbulkan kejang, misalnya lapar, lelah, muntah, sakit kepala dan lain-lain. Dimana kejang dimulai dan bagaimana menjalarnya. Sesudahnya kejang perlu ditanyakan apakah penderita segera sadar, tertidur, kesadaran menurun, ada paralise, menangis dan sebagainya.
- 7) Riwayat Penyakit Sekarang Yang Menyertai Apakah muntah, diare, trauma kepala, gagap bicara (khususnya pada penderita epilepsi), gagal ginjal, kelainan jantung, DHF, ISPA, OMA, Morbili.

d. Riwayat Penyakit Dahulu

Sebelum penderita mengalami serangan kejang ini ditanyakan apakah penderita pernah mengalami kejang sebelumnya, umur berapa saat kejang

terjadi untuk pertama kalinya. Apakah ada riwayat trauma kepala, radang selaput otak, OMA dan lain-lain.

e. Riwayat Penyakit Keluarga

Adakah keluarga yang memiliki penyakit kejang demam seperti pasien (25 % penderita kejang demam mempunyai faktor turunan). Adakah anggota keluarga yang menderita penyakit saraf atau lainnya. Adakah anggota keluarga yang menderita penyakit seperti ISPA, diare atau penyakit infeksi menular yang dapat mencetuskan terjadinya kejang demam.

f. Riwayat Kehamilan dan Persalinan

Kelainan ibu sewaktu hamil setiap trisemester, apakah ibu pernah mengalami infeksi atau sakit panas sewaktu hamil. Riwayat trauma perdarahan pervagina sewaktu hamil, penggunaan obat-obatan maupun jamu selama hamil. Riwayat persalinan ditanyakan apakah sukar, spontan atau dengan tindakan (forcep/ vakum), perdarahan ante partum, asfiksia dan lain-lain. Keadaan selama neonatal apakah bayi panas, diare, muntah, tidak mau netek dan kejang kejang.

g. Riwayat Imunisasi

Jenis imunisasi yang sudah didapatkan dan yang belum ditanyakan serta umur mendapatkan imunisasi dan reaksi dari imunisasi. Pada umumnya setelah mendapat imunisasi DPT efek sampingnya adalah panas yang dapat menimbulkan kejang.

h. Riwayat Perkembangan

Ditanyakan kemampuan perkembangan meliputi:

- 1) Personal Sosial (kepribadian/ tingkah laku sosial): berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya.
- 2) Motorik Halus: berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan otot-otot kecil dan memerlukan koordinasi yang cermat, misalnya menggambar, memegang suatu benda dan lain-lain.
- 3) Motorik Kasar: berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh.
- 4) Bahasa: kemampuan memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah dan berbicara spontan.

i. Riwayat Sosial

Untuk mengetahui perilaku anak dan keadaan emosionalnya perlu dikaji siapakah yang mengasuh anak. Bagaimana hubungan dengan anggota keluarga dan teman sebayanya.

- 1) Pola Persepsi dan Tatalaksanaan Hidup Sehat

Gaya hidup yang berkaitan dengan kesehatan, pengetahuan tentang kesehatan, pencegahan dan kepatuhan pada setiap perawatan dan tindakan medis. Bagaimana pandangan terhadap penyakit yang diderita, pelayanan kesehatan yang diberikan, tindakan apabila anggota keluarga yang sakit, penggunaan obat-obatan pertolongan pertama.

2) Pola Nutrisi

Untuk mengetahui asupan kebutuhan gizi anak, ditanyakan bagaimana kualitas dan kuantitas dari makanan yang dikonsumsi oleh anak, makanan apa saja yang disukai dan yang tidak, bagaimana selera makan anak, berapa kali minum, jenis dan jumlahnya per hari.

3) Pola Eliminasi BAK

Ditanyakan frekuensinya, jumlahnya, secara makroskopis ditanyakan bagaimana warna, bau, adakah ada darah, serta ditanyakan apakah disertai nyeri saat anak kencing.

4) Pola Eliminasi BAB

Ditanyakan kapan waktu BAB, teratur atau tidak, bagaimana konsistensinya lunak, keras, cair atau berlendir.

5) Pola Aktivitas dan Latihan

Apakah anak senang bermain sendiri atau dengan teman sebayanya, berkumpul dengan keluarga sehari berapa jam, aktivitas apa yang disukai.

6) Pola Tidur/Istirahat

Berapa jam sehari tidur, berangkat tidur jam berapa. Bangun tidur jam berapa, kebiasaan sebelum tidur, serta bagaimana dengan tidur siang.

j. Data Objektif

1) Pemeriksaan Umum

Pertama kali perhatikan keadaan umum vital: tingkat kesadaran, tekanan darah, respirasi, nadi dan suhu. Pada kejang demam sederhana akan didapatkan suhu tinggi sedang kesadaran setelah kejang akan kembali normal seperti sebelum kejang tanpa kelainan neurologi.

2) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik merupakan peninjauan dari ujung rambut sampai ujung kaki pada setiap sistem tubuh yang memberikan informasi objektif tentang klien dan memungkinkan perawat untuk membuat penilaian klinis. Keakuratan pemeriksaan fisik mempengaruhi pemilihan terapi yang diterima klien dan penentuan respon terhadap terapi tersebut. (Potter & Perry, 2017)

a) Kepala

Adakah tanda-tanda mikro atau makrosefali, adakah dispersi bentuk kepala, apakah tanda-tanda kenaikan tekanan intrakranial, yaitu ubun-

ubun besar cembung, bagaimana keadaan ubun-ubun besar menutup atau belum.

b) Rambut

Dimulai warna, kelebatan, distribusi serta karakteristik lain rambut. Pasien dengan malnutrisi energi protein mempunyai rambut yang jarang, kemerahan seperti rambut jagung dan mudah dicabut tanpa menyebabkan rasa sakit pada pasien.

c) Muka/Wajah

Paralisis fasialis menyebabkan asimetri wajah; sisi yang paresis tertinggal bila anak menangis atau tertawa, sehingga wajah tertarik ke sisi sehat. Adakah tanda rhisus sardonicus, opisthotonus, trimus, apakah ada gangguan nervus cranial.

d) Mata

Saat serangan kejang terjadi dilatasi pupil, untuk itu periksa pupil dan ketajaman penglihatan. Bagaimana keadaan sklera, konjungtiva.

e) Telinga

Periksa fungsi telinga, kebersihan telinga serta tandatanda adanya infeksi seperti pembengkakan dan nyeri di daerah belakang telinga, keluar cairan dari telinga, berkurangnya pendengaran.

f) Hidung

Adakah ada pemaasan cuping hidung, polip yang menyumbat jalan nafas, apakah keluar sekret, bagaimana konsistensinya Jumlahnya.

g) Mulut

Adakah tanda-tanda sardonicus, bagaimana keadaan lidah, adakah stomatitis, berapa jumlah gigi yang tumbuh, apakah ada caries gigi.

h) Tenggorokan

Adakah tanda-tanda peradangan tonsil, adakah tandatanda infeksi faring.

i) Leher

Adakah tanda-tanda kaku kuduk, pembesaran kelenjar thyroid, adakah pembesaran vena jugularis.

j) Thorax

Pada infeksi amati bentuk dada klien, bagaimana gerak pernafasan, frekuensinya, irama, kedalaman, adakah retraksi dada. Pada auskultasi adakah suara nafas tambahan.

k) Jantung

Bagaimana keadaan dan frekuensi jantung serta iramanya, adakah bunyi tambahan, adakah bradycardi atau tachycardia.

l) Abdomen

Adakah distensi abdomen serta kekakuan otot pada abdomen, bagaimana turgor kulit dan peristaltik usus, adakah tanda meteorismus, adakah pembesaran lien dan hepar.

m) Kulit

Bagaimana keadaan kulit baik kebersihan maupun wamanya, apakah terdapat oedema, hemangioma, bagaimana keadaan turgor kulit.

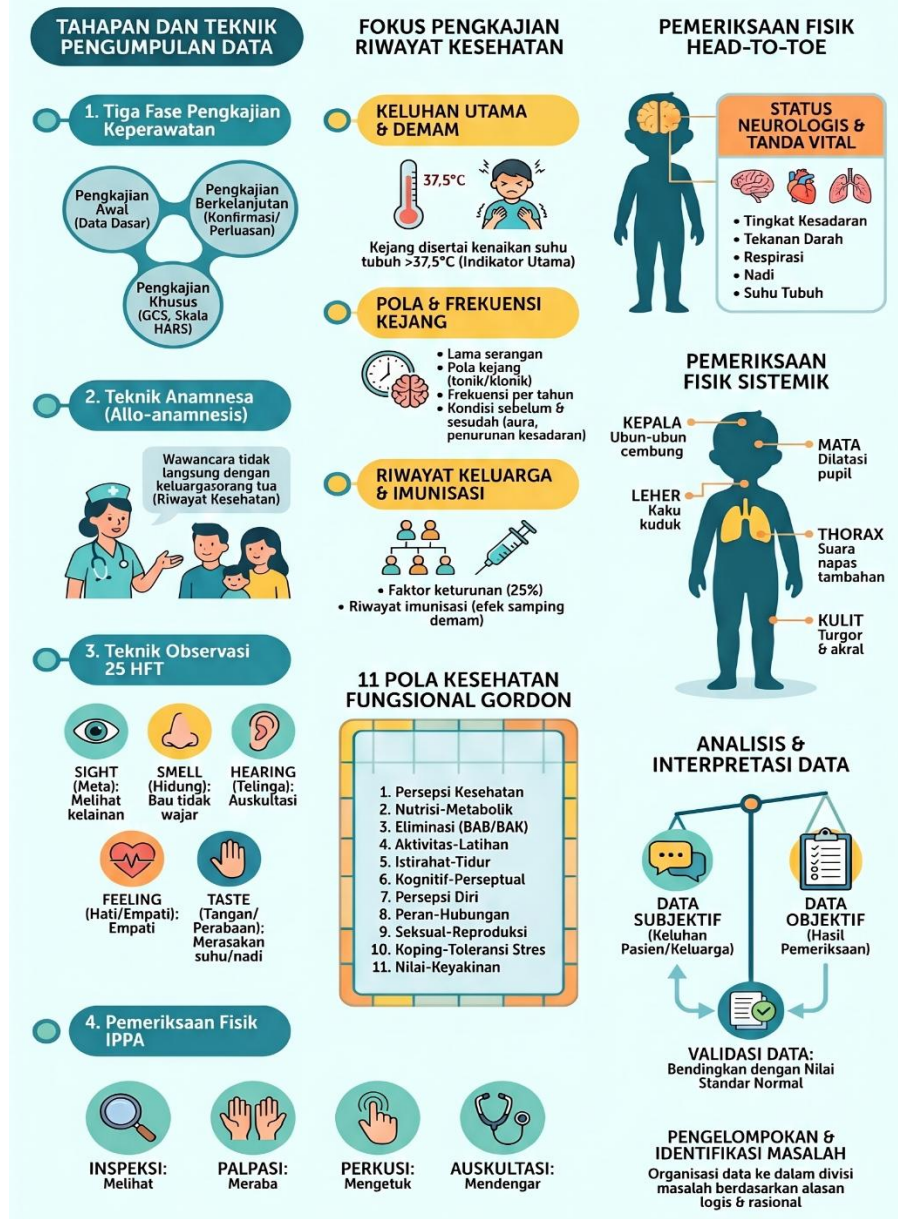
n) Ekstremitas

Apakah terdapat kulit baik kebersihan maupun wamanya, apakah terdapat oedema, hemangioma, bagaimana keadaan turgor kulit.

o) Genetalia

Adakah kelainan bentuk oedema, sekret yang keluar dari vagina, tanda-tanda infeksi.

Panduan Komprehensif Pengkajian Keperawatan: Anak dengan Kejang Demam



Gambar 3.2 Panduan Komprehensif Pengkajian Keperawatan: Anak dengan Kejang Demam

D. Simpulan

Kejang demam merupakan salah satu gangguan neurologis yang sering terjadi pada anak, terutama pada usia 6 bulan hingga 5 tahun. Kondisi ini umumnya muncul bersamaan dengan peningkatan suhu tubuh akibat infeksi di luar susunan saraf pusat. Meskipun sebagian besar kejang demam bersifat sederhana dan tidak menimbulkan kerusakan neurologis permanen, kondisi ini tetap memerlukan penanganan yang cepat dan tepat karena dapat menimbulkan kecemasan pada orang tua serta berisiko menyebabkan komplikasi apabila tidak dikaji dengan baik.

Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal dan dasar dalam proses asuhan keperawatan. Melalui pengkajian yang lengkap, perawat dapat mengumpulkan data mengenai kondisi fisik, psikologis, sosial, emosional, dan lingkungan pasien. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan diagnosis keperawatan, menyusun rencana intervensi, melaksanakan tindakan keperawatan, serta mengevaluasi perkembangan kondisi pasien.

Pada anak dengan kejang demam, pengkajian harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat imunisasi, riwayat tumbuh kembang, pola aktivitas, pola nutrisi, pola eliminasi, hingga pemeriksaan fisik. Perawat juga perlu mengkaji pola kejang, lama kejang, frekuensi serangan, suhu tubuh, tingkat kesadaran, tanda-tanda vital, serta kondisi neurologis anak.

Selain kondisi anak, perawat juga perlu memperhatikan kondisi keluarga, terutama tingkat pengetahuan, kecemasan, dan kemampuan orang tua dalam memberikan pertolongan pertama saat anak mengalami kejang. Pendekatan family centered care sangat penting agar keluarga dapat terlibat aktif dalam proses perawatan, memahami kondisi anak, serta mampu melakukan pencegahan dan penanganan awal apabila kejang demam berulang.

Dengan demikian, pengkajian keperawatan yang tepat, sistematis, dan komprehensif sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan kejang demam. Pengkajian yang baik akan membantu perawat mengidentifikasi masalah aktual maupun potensial, mencegah komplikasi, meningkatkan keselamatan pasien, serta mendukung pemberian asuhan keperawatan yang efektif, aman, holistik, dan berpusat pada anak serta keluarga.

E. Referensi

- Debora, O. (2013). Proses keperawatan dan pemeriksaan fisik. Nuha Medika.
- Dewi. (2016). Pengaruh kompres hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak dengan demam.
- Dewanti, A., dkk. (n.d.). Faktor rekurensi pada kejang demam anak.
- Ernawati, N. (n.d.). Modul metodologi keperawatan: Pengkajian keperawatan.
- Hardika, B. D., & Mahalini, D. S. (2019). Faktor risiko rekurensi kejang demam pada anak.
- Masruroh, Hartini, & Rahayu. (2017). Efektivitas kompres hangat area axilla dan femoral terhadap penurunan suhu tubuh anak demam.
- Ngastiyah. (2014). Perawatan anak sakit (2nd ed.). EGC.
- Nurarif, A. H., & Kusuma, H. (2015). Aplikasi asuhan keperawatan berdasarkan diagnosis medis dan NANDA NIC-NOC. Media Action.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017). Standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI). DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018a). Standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI). DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018b). Standar luaran keperawatan Indonesia (SLKI). DPP PPNI.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2017). Fundamentals of nursing (9th ed.). Elsevier.
- Risdha. (2014). Faktor penyebab kejang demam pada anak.
- Sodikin. (2011). Prinsip perawatan demam pada anak. EGC.
- Sodikin. (2012). Asuhan keperawatan anak gangguan sistem neurologi. EGC.
- Wulandari, D., & Erawati, M. (2016). Kejang demam pada anak usia 6 bulan sampai 4 tahun.

F. Glosarium

Istilah	Pengertian
Kejang demam	Bangkitan kejang yang terjadi pada anak akibat peningkatan suhu tubuh, tanpa disertai infeksi susunan saraf pusat atau gangguan neurologis lain.
Demam	Kondisi meningkatnya suhu tubuh di atas batas normal yang dapat menjadi pencetus kejang pada anak.
Gangguan neurologis	Gangguan yang berkaitan dengan sistem saraf, seperti otak, saraf tulang belakang, atau saraf tepi.
Infeksi ekstrakranial	Infeksi yang terjadi di luar rongga kepala, seperti infeksi saluran pernapasan, telinga, atau saluran cerna.
Otitis media	Infeksi atau peradangan pada telinga bagian tengah yang dapat menyebabkan demam pada anak.
Infeksi saluran pernapasan atas	Infeksi pada hidung, tenggorokan, atau saluran napas bagian atas yang sering menyebabkan demam.
Pengkajian keperawatan	Tahap awal proses keperawatan untuk mengumpulkan data pasien secara menyeluruh.
Asuhan keperawatan	Rangkaian tindakan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
Data subjektif	Data yang diperoleh dari keluhan atau pernyataan pasien atau keluarga.
Data objektif	Data yang diperoleh melalui observasi, pemeriksaan fisik, pengukuran, atau pemeriksaan penunjang.
Anamnesis	Proses tanya jawab untuk memperoleh informasi tentang kondisi kesehatan pasien.
Autoanamnesis	Anamnesis yang dilakukan langsung kepada pasien.
Alloanamnesis	Anamnesis yang dilakukan kepada keluarga atau orang terdekat pasien.
Observasi	Teknik pengumpulan data dengan mengamati kondisi pasien menggunakan pancaindra.
Pemeriksaan fisik	Pemeriksaan tubuh pasien secara sistematis untuk mendapatkan data objektif.

Istilah	Pengertian
Inspeksi	Pemeriksaan fisik dengan cara melihat atau mengamati kondisi tubuh pasien.
Palpasi	Pemeriksaan fisik dengan cara meraba bagian tubuh pasien.
Perkusi	Pemeriksaan fisik dengan cara mengetuk bagian tubuh tertentu untuk mengetahui kondisi organ di bawahnya.
Auskultasi	Pemeriksaan fisik dengan cara mendengarkan suara tubuh menggunakan alat, seperti stetoskop.
Tanda-tanda vital	Ukuran dasar kondisi tubuh, meliputi suhu, nadi, tekanan darah, dan frekuensi pernapasan.
Tingkat kesadaran	Keadaan respons pasien terhadap rangsangan dari lingkungan.
GCS / Glasgow Coma Scale	Alat ukur untuk menilai tingkat kesadaran pasien berdasarkan respons mata, verbal, dan motorik.
APGAR Score	Penilaian kondisi bayi baru lahir berdasarkan warna kulit, denyut jantung, refleks, tonus otot, dan pernapasan.
HARS / Hamilton Anxiety Rating Scale	Alat ukur untuk menilai tingkat kecemasan seseorang.
Pengkajian awal	Pengkajian pertama yang dilakukan saat pasien mulai menerima pelayanan keperawatan.
Pengkajian berkelanjutan	Pengkajian yang dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perubahan kondisi pasien.
Pengkajian khusus	Pengkajian menggunakan alat ukur tertentu sesuai kebutuhan pasien.
Validasi data	Proses memastikan kebenaran dan keakuratan data yang telah dikumpulkan.
Interpretasi data	Proses menafsirkan data untuk menentukan masalah kesehatan atau keperawatan pasien.
Diagnosis keperawatan	Pernyataan masalah keperawatan berdasarkan hasil pengkajian dan analisis data.
Intervensi keperawatan	Rencana tindakan yang disusun untuk mengatasi masalah keperawatan pasien.
Implementasi keperawatan	Pelaksanaan tindakan keperawatan sesuai rencana yang telah dibuat.
Evaluasi keperawatan	Penilaian terhadap hasil tindakan keperawatan yang telah diberikan.

Istilah	Pengertian
Family centered care	Pendekatan perawatan yang melibatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perawatan anak.
Hipertermia	Peningkatan suhu tubuh di atas normal yang dapat terjadi pada anak dengan kejang demam.
Risiko cedera	Kemungkinan terjadinya luka atau trauma, terutama saat anak mengalami kejang.
Perfusi jaringan serebral	Aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan otak.
Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit	Kondisi terganggunya jumlah cairan dan mineral penting dalam tubuh.
Riwayat penyakit sekarang	Informasi tentang keluhan dan kondisi kesehatan yang sedang dialami pasien.
Riwayat penyakit dahulu	Informasi tentang penyakit atau gangguan kesehatan yang pernah dialami pasien sebelumnya.
Riwayat penyakit keluarga	Informasi tentang penyakit yang pernah atau sedang dialami anggota keluarga.
Riwayat imunisasi	Catatan mengenai jenis dan waktu imunisasi yang telah diterima anak.
Riwayat perkembangan	Informasi tentang kemampuan tumbuh kembang anak, seperti motorik, bahasa, sosial, dan kognitif.
Motorik kasar	Kemampuan anak melakukan gerakan besar, seperti duduk, berdiri, berjalan, atau berlari.
Motorik halus	Kemampuan anak melakukan gerakan kecil yang membutuhkan koordinasi, seperti menggenggam atau menggambar.
Pola nutrisi	Kebiasaan makan dan minum pasien sehari-hari.
Pola eliminasi	Kebiasaan buang air kecil dan buang air besar pasien.
Pola tidur dan istirahat	Kebiasaan tidur, waktu istirahat, dan kualitas tidur pasien.
Komunikasi terapeutik	Komunikasi yang dilakukan perawat untuk membangun hubungan saling percaya dengan pasien dan keluarga.
Rekam medis	Catatan tertulis mengenai identitas, riwayat penyakit, pemeriksaan, pengobatan, dan perkembangan kondisi pasien.
Tumbuh kembang anak	Proses pertumbuhan fisik dan perkembangan kemampuan anak sesuai usianya.

Istilah	Pengertian
Kaku kuduk	Kekakuan pada leher yang dapat menjadi tanda adanya gangguan atau iritasi pada sistem saraf pusat.
Dilatasi pupil	Pelebaran pupil mata yang dapat terjadi saat kejang atau gangguan neurologis tertentu.
Turgor kulit	Elastisitas kulit yang dapat digunakan untuk menilai status cairan tubuh.

CHAPTER 4

EDUKASI ORANG TUA TENTANG PENCEGAHAN KEKAMBUHAN DAN PENANGANAN DI RUMAH

Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Kejang demam merupakan salah satu kasus kegawatdaruratan neurologis yang paling sering ditemukan pada anak usia bayi dan balita. Kondisi ini menjadi pengalaman yang sangat menegangkan bagi keluarga, terutama bagi orang tua yang pertama kali menyaksikan anak mengalami kejang. Gambaran anak yang mendadak tidak sadar, tubuh kaku, mata mendelik, bibir membiru, dan mengalami gerakan kejang sering kali memunculkan kepanikan luar biasa sehingga orang tua merasa anaknya berada dalam kondisi kritis dan mengancam jiwa.

Secara klinis, kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi bersamaan dengan peningkatan suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ tanpa adanya infeksi sistem saraf pusat, gangguan metabolik, maupun riwayat epilepsi sebelumnya. Kejang demam paling sering terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun, dengan puncak kejadian pada usia 12–18 bulan (*American Academy of Pediatrics* [AAP], 2011).

Di Indonesia, angka kejadian kejang demam masih cukup tinggi dan menjadi salah satu alasan utama kunjungan anak ke instalasi gawat darurat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekitar 2–5% anak pernah mengalami kejang demam, bahkan prevalensinya lebih tinggi pada populasi Asia yaitu mencapai 8–10% (Leung & Hon, 2018). Tingginya angka kejadian tersebut menyebabkan perawat dan tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan optimal dalam melakukan edukasi kepada keluarga.

Masalah utama dalam penanganan kejang demam di masyarakat bukan hanya terletak pada kondisi klinis anak, tetapi juga pada rendahnya pemahaman keluarga terkait pertolongan pertama yang benar.

Di lapangan masih ditemukan berbagai praktik penanganan tradisional yang tidak sesuai evidence-based practice, seperti:

1. memasukkan sendok atau benda keras ke mulut anak,
2. memberikan kopi saat kejang,
3. mengguncang tubuh anak,
4. menahan gerakan kejang secara paksa,

5. hingga membawa anak ke pengobatan alternatif sebelum mendapatkan pertolongan medis.

Praktik-praktik tersebut justru dapat memperburuk kondisi anak dan meningkatkan risiko komplikasi seperti trauma mulut, aspirasi, cedera muskuloskeletal, dan gangguan jalan napas.

Selain itu, sebagian besar orang tua memiliki ketakutan berlebihan bahwa kejang demam akan menyebabkan:

1. kerusakan otak permanen,
2. keterlambatan perkembangan,
3. gangguan kecerdasan,
4. hingga epilepsi.

Padahal, sebagian besar kejang demam sederhana memiliki prognosis baik dan tidak menyebabkan gangguan neurologis permanen apabila ditangani secara tepat (Hockenberry & Wilson, 2021).

Dalam konteks asuhan keperawatan anak, edukasi keluarga menjadi intervensi utama yang sangat penting. Perawat memiliki peran strategis sebagai *educator*, *counselor*, *advocate*, dan *caregiver* dalam membantu keluarga memahami:

1. penyebab kejang demam,
2. faktor risiko kekambuhan,
3. teknik pencegahan,
4. tata laksana awal di rumah,
5. tanda bahaya,
6. dan kapan harus membawa anak ke fasilitas kesehatan.

Edukasi berbasis *evidence-based nursing practice* terbukti mampu meningkatkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kejang demam, mengurangi kecemasan orang tua, meningkatkan keterampilan penanganan pertama, dan menurunkan angka komplikasi akibat penanganan yang salah (Kimia et al., 2010).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai edukasi orang tua tentang pencegahan kekambuhan dan penanganan kejang demam di rumah menjadi sangat penting sebagai bagian integral dalam asuhan keperawatan anak yang komprehensif.

B. Konsep Dasar Kejang Demam

1. Definisi Kejang Demam

Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak akibat peningkatan suhu tubuh tanpa adanya infeksi intrakranial, kelainan neurologis akut, maupun gangguan metabolik. Kondisi ini terjadi karena sistem saraf pusat

anak yang belum matur memiliki ambang kejang lebih rendah dibandingkan orang dewasa.

Peningkatan suhu tubuh secara cepat menyebabkan perubahan aktivitas listrik neuron di otak sehingga memicu terjadinya kejang. Menariknya, pada sebagian anak, kecepatan kenaikan suhu lebih berpengaruh dibandingkan tingginya suhu itu sendiri.

2. Patofisiologi Kejang Demam

Pada anak usia dini, sistem saraf masih dalam tahap perkembangan sehingga lebih sensitif terhadap perubahan suhu tubuh. Ketika terjadi infeksi seperti ISPA, tonsilitis, otitis media, atau gastroenteritis, tubuh menghasilkan mediator inflamasi berupa sitokin proinflamasi yang meningkatkan suhu tubuh. Peningkatan suhu tersebut mempengaruhi:

- a. metabolisme neuron,
- b. permeabilitas membran sel,
- c. keseimbangan ion natrium dan kalium,
- d. serta aktivitas neurotransmitter.

Akibatnya terjadi pelepasan muatan listrik berlebihan di korteks serebri yang memicu bangkitan kejang.

Secara klinis, mekanisme ini menjelaskan mengapa:

- a. kejang sering muncul pada fase awal demam,
- b. terjadi mendadak,
- c. dan sering kali berlangsung singkat.

3. Klasifikasi Kejang Demam

a. Kejang Demam Sederhana

Kejang demam sederhana merupakan tipe yang paling sering ditemukan, sekitar 80–85% kasus.

Karakteristik:

- 1) berlangsung <15 menit,
- 2) bersifat umum,
- 3) tidak berulang dalam 24 jam,
- 4) kesadaran kembali normal setelah kejang.

Prognosis umumnya sangat baik dan jarang menimbulkan komplikasi neurologis.

b. Kejang Demam Kompleks

Kejang demam kompleks memiliki karakteristik:

- 1) berlangsung >15 menit,
- 2) bersifat fokal,
- 3) atau berulang dalam 24 jam.

Kondisi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut karena berisiko lebih tinggi mengalami epilepsi di kemudian hari.

4. Faktor Risiko Kekambuhan

Evidence menunjukkan sekitar 30–40% anak akan mengalami kekambuhan setelah episode pertama kejang demam.

Faktor risiko utama meliputi:

- a. usia <18 bulan saat kejang pertama,
- b. riwayat keluarga kejang demam,
- c. suhu tubuh tidak terlalu tinggi saat kejang,
- d. interval pendek antara onset demam dan kejang,
- e. riwayat gangguan neurologis.

Di lapangan, anak dengan riwayat kejang demam berulang sering membuat orang tua mengalami *hypervigilance* atau kecemasan berlebihan terhadap setiap episode demam ringan.

C. Dampak Psikologis Kejang Demam pada Orang Tua

Kejang demam tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga memberikan tekanan psikologis berat bagi keluarga.

Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang tua mengalami:

1. ketakutan ekstrem,
2. kepanikan,
3. kecemasan berat,
4. dan trauma psikologis setelah menyaksikan anak kejang pertama kali.

Sebagian besar orang tua mengira:

1. anak akan meninggal,
2. mengalami kerusakan otak,
3. atau mengalami gangguan mental permanen.

Di praktik klinik, perawat sering menemukan keluarga yang:

1. menangis histeris,
2. tidak mampu melakukan pertolongan pertama,
3. bahkan kehilangan kemampuan mengambil keputusan rasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi saja tidak cukup, tetapi harus disertai:

1. dukungan emosional,
2. komunikasi terapeutik,
3. dan pendekatan family centered care.

Perawat perlu menjelaskan bahwa:

1. sebagian besar kejang demam bersifat jinak,
2. tidak menyebabkan penurunan IQ,

3. dan tidak selalu berkembang menjadi epilepsi.

Penjelasan tersebut terbukti mampu menurunkan kecemasan keluarga secara signifikan.

D. Edukasi Pencegahan Kekambuhan Kejang Demam

1. Edukasi Pemantauan Demam

Pemantauan suhu tubuh merupakan langkah utama dalam pencegahan kekambuhan.

Orang tua perlu diajarkan:

- a. penggunaan termometer digital,
- b. lokasi pengukuran suhu,
- c. interpretasi hasil suhu,
- d. dan pencatatan pola demam.

Di lapangan masih banyak keluarga yang:

- a. hanya meraba tubuh anak,
- b. tidak memiliki termometer,
- c. atau menggunakan metode tradisional yang tidak akurat.

Perawat perlu melakukan demonstrasi langsung penggunaan termometer sehingga keluarga lebih percaya diri.

2. Edukasi Penggunaan Antipiretik

Pemberian antipiretik bertujuan meningkatkan kenyamanan anak dan membantu mengontrol demam.

Obat yang umum digunakan:

- a. parasetamol,
- b. ibuprofen.

Hal yang perlu dijelaskan:

- a. dosis berdasarkan berat badan,
- b. interval pemberian,
- c. efek samping,
- d. dan kesalahan penggunaan obat.

Kesalahan yang sering terjadi di masyarakat:

- a. overdosis obat,
- b. penggunaan aspirin,
- c. pemberian obat terlalu sering,
- d. kombinasi antipiretik tanpa indikasi.

Perawat harus menekankan prinsip “5 benar obat” dalam edukasi keluarga.

3. Edukasi Kompres Hangat

Masih banyak masyarakat menggunakan kompres dingin atau alkohol untuk menurunkan demam. Padahal evidence menunjukkan kompres hangat lebih efektif dan aman.

Perawat perlu menjelaskan:

- a. lokasi kompres,
- b. durasi,
- c. suhu air,
- d. dan waktu pelaksanaan.

Kompres dilakukan pada:

- a. lipatan ketiak,
- b. lipatan paha,
- c. dan dahi.

4. Edukasi Nutrisi dan Cairan

Anak demam membutuhkan cairan lebih banyak untuk mencegah dehidrasi.

Orang tua perlu memahami tanda dehidrasi:

- a. bibir kering,
- b. mata cekung,
- c. urin berkurang,
- d. anak lemas.

Strategi di lapangan:

- a. berikan minum sedikit tetapi sering,
- b. makanan lunak,
- c. ASI lebih sering pada bayi.

5. Edukasi Pencegahan Infeksi

Karena sebagian besar kejang demam dipicu infeksi, maka pencegahan infeksi menjadi bagian penting edukasi.

Meliputi:

- a. cuci tangan,
- b. imunisasi lengkap,
- c. etika batuk,
- d. menjaga kebersihan lingkungan,
- e. dan nutrisi adekuat.

E. Penanganan Kejang Demam di Rumah

1. Prinsip Penanganan Pertama

Tujuan utama penanganan:

- a. menjaga jalan napas,
- b. mencegah cedera,
- c. dan memantau durasi kejang.

Perawat harus mengajarkan langkah praktis yang mudah diingat keluarga.

2. Langkah Penanganan Evidence-Based

a. Tetap Tenang

Panik menyebabkan keluarga sulit berpikir rasional.

Perawat dapat mengajarkan teknik sederhana:

- 1) tarik napas,
- 2) fokus pada keselamatan anak,
- 3) dan ikuti langkah pertolongan.

b. Posisikan Anak Miring

Posisi lateral membantu:

- 1) mencegah aspirasi,
- 2) menjaga jalan napas,
- 3) dan mempermudah drainase sekret.

c. Jangan Memasukkan Benda ke Mulut

Ini merupakan kesalahan paling sering di masyarakat.

Evidence menunjukkan tindakan ini:

- 1) tidak mencegah lidah tergigit,
- 2) justru meningkatkan risiko trauma.

d. Jangan Menahan Gerakan Kejang

Gerakan kejang adalah aktivitas listrik otak yang tidak dapat dihentikan dengan menahan tubuh.

Menahan tubuh secara paksa dapat menyebabkan:

- 1) cedera sendi,
- 2) fraktur,
- 3) dan trauma jaringan.

e. Catat Durasi Kejang

Durasi kejang sangat penting dalam pengambilan keputusan medis.

Perawat dapat mengajarkan keluarga menggunakan stopwatch HP.

3. Kapan Anak Harus Dibawa ke Rumah Sakit

Orang tua harus segera mencari pertolongan bila:

- a. kejang >5 menit,
- b. kejang berulang,
- c. sesak napas,
- d. penurunan kesadaran,
- e. muntah terus menerus,

- f. leher kaku,
- g. atau kejang fokal.

F. Peran Perawat dalam Edukasi Keluarga

Perawat memiliki peran penting dalam:

- a. promotif,
- b. preventif,
- c. kuratif,
- d. dan rehabilitatif.

Pendekatan edukasi efektif meliputi:

- a. demonstrasi,
- b. audiovisual,
- c. leaflet,
- d. simulasi,
- e. role play keluarga.

Di praktik komunitas, edukasi dapat dilakukan melalui:

- a. posyandu,
- b. kelas ibu balita,
- c. home visit,
- d. dan penyuluhan sekolah.

Pendekatan edukasi yang interaktif terbukti meningkatkan retensi informasi keluarga dibandingkan ceramah satu arah.

G. Evidence-Based Practice dalam Edukasi Kejang Demam

Berbagai penelitian menunjukkan edukasi terstruktur dapat:

- a. meningkatkan pengetahuan keluarga,
- b. menurunkan kecemasan,
- c. meningkatkan keterampilan penanganan,
- d. dan mengurangi tindakan tradisional yang berbahaya.

AAP merekomendasikan bahwa edukasi keluarga harus menjadi bagian utama tata laksana kejang demam.

Pendekatan evidence-based meliputi:

- a. penggunaan media visual,
- b. penguatan edukasi berulang,
- c. evaluasi pemahaman keluarga,
- d. dan pelibatan caregiver utama.

H. Aplikasi Keperawatan di Lapangan

Dalam praktik klinik dan komunitas, edukasi kejang demam sering menghadapi berbagai tantangan:

1. budaya lokal,
2. mitos,
3. keterbatasan pendidikan,
4. akses layanan kesehatan,
5. dan informasi hoaks media sosial.

Strategi yang efektif di lapangan:

1. Gunakan bahasa sederhana
2. Hindari istilah medis kompleks
3. Demonstrasi langsung
4. Berikan leaflet bergambar
5. Libatkan seluruh anggota keluarga
6. Evaluasi ulang pemahaman keluarga

Perawat komunitas juga dapat mengembangkan:

1. video edukasi,
2. kelas parenting,
3. dan grup WhatsApp edukasi kesehatan anak.

I. Simpulan

Kejang demam merupakan kondisi neurologis yang sering terjadi pada anak dan umumnya memiliki prognosis baik. Namun, ketidaksiapan keluarga dalam menghadapi kejang sering menyebabkan tindakan yang tidak tepat dan berpotensi membahayakan anak.

Edukasi keluarga berbasis evidence-based nursing practice menjadi intervensi penting dalam meningkatkan kemampuan orang tua melakukan pencegahan kekambuhan dan penanganan awal di rumah. Perawat memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan kesehatan, dukungan emosional, dan pemberdayaan keluarga melalui pendekatan family centered care.

Dengan edukasi yang tepat, diharapkan keluarga mampu:

1. mengenali tanda bahaya,
2. melakukan pertolongan pertama secara aman,
3. mengurangi kecemasan,
4. dan meningkatkan kualitas hidup anak dengan riwayat kejang demam.

J. Referensi

- American Academy of Pediatrics. (2011). Febrile seizures: Guideline for the neurodiagnostic evaluation of the child with a simple febrile seizure. *Pediatrics*, 127(2), 389–394. <https://doi.org/10.1542/peds.2010-3318>
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2021). *Wong's nursing care of infants and children* (12th ed.). Elsevier.
- Kimia, A. A., Ben-Joseph, E., Rudloe, T., & Capraro, A. J. (2010). Yield of lumbar puncture among children who present with their first complex febrile seizure. *Pediatrics*, 126(1), 62–69. <https://doi.org/10.1542/peds.2009-2973>
- Leung, A. K. C., & Hon, K. L. (2018). Febrile seizures: An overview. *Drugs in Context*, 7, 212536. <https://doi.org/10.7573/dic.212536>
- Nelson, K. B., & Ellenberg, J. H. (1978). Prognosis in children with febrile seizures. *Pediatrics*, 61(5), 720–727.
- NICE. (2022). *Fever in under 5s: Assessment and initial management*. National Institute for Health and Care Excellence.
- Pillitteri, A. (2019). *Maternal and child health nursing: Care of the childbearing and childrearing family* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- WHO. (2023). *Integrated management of childhood illness*. World Health Organization.

K. Glosarium

Istilah	Pengertian
Kejang demam	Bangkitan kejang yang terjadi pada anak akibat peningkatan suhu tubuh, tanpa disebabkan oleh infeksi sistem saraf pusat, gangguan metabolik, atau riwayat epilepsi sebelumnya.
Demam	Keadaan meningkatnya suhu tubuh, umumnya $\geq 38^{\circ}\text{C}$, yang dapat menjadi pencetus terjadinya kejang demam pada anak.
Bangkitan kejang	Episode kejang yang terjadi secara tiba-tiba akibat aktivitas listrik berlebihan di otak.
Kegawatdaruratan neurologis	Kondisi darurat yang berhubungan dengan gangguan sistem saraf dan membutuhkan penanganan cepat.
Sistem saraf pusat	Bagian sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang.
Epilepsi	Gangguan neurologis kronis yang ditandai dengan kejang berulang tanpa selalu disertai demam.
Infeksi intrakranial	Infeksi yang terjadi di dalam rongga kepala, misalnya meningitis atau ensefalitis.
Gangguan metabolik	Ketidakseimbangan proses kimia tubuh, seperti gangguan kadar gula darah atau elektrolit, yang dapat memicu kejang.
Ambang kejang	Batas kemampuan otak dalam menahan rangsangan sebelum terjadi kejang. Pada anak, ambang kejang cenderung lebih rendah.
Neuron	Sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls atau sinyal listrik di dalam tubuh.
Korteks serebri	Bagian luar otak besar yang berperan dalam fungsi kesadaran, gerakan, dan aktivitas listrik otak.
Neurotransmitter	Zat kimia yang membantu penghantaran sinyal antarsel saraf.
Sitokin proinflamasi	Zat yang dihasilkan tubuh saat terjadi infeksi atau peradangan dan dapat memengaruhi peningkatan suhu tubuh.
Patofisiologi	Proses terjadinya suatu penyakit atau gangguan dalam tubuh.
ISPA	Infeksi saluran pernapasan atas yang dapat menyebabkan demam dan menjadi salah satu pencetus kejang demam.
Tonsilitis	Peradangan pada amandel yang biasanya disertai demam.

Istilah	Pengertian
Otitis media	Infeksi atau peradangan pada telinga tengah yang dapat menyebabkan demam pada anak.
Gastroenteritis	Peradangan pada saluran cerna yang dapat menyebabkan muntah, diare, dan demam.
Kejang demam sederhana	Kejang demam yang berlangsung kurang dari 15 menit, bersifat umum, tidak berulang dalam 24 jam, dan kesadaran anak kembali normal setelah kejang.
Kejang demam kompleks	Kejang demam yang berlangsung lebih dari 15 menit, bersifat fokal, atau berulang dalam 24 jam.
Kejang umum	Kejang yang melibatkan seluruh tubuh atau kedua sisi tubuh.
Kejang fokal	Kejang yang hanya terjadi pada bagian tubuh tertentu atau berasal dari satu area otak.
Prognosis	Perkiraan perkembangan atau hasil



PROFIL PENULIS



Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc., Penulis dilahirkan di Cianjur, Jawa Barat, pada tanggal 14 September 1962, Pendidikan diawali di AKPER Dep Kes Jakarta, lalu melanjutkan ke S1 Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan FKUI, Pendidikan S2: Master of Health Care Practice, Liverpool John Moores University, Inggris, Mulai mengawali karir sebagai dosen di Akademi Keperawatan Dep Kes RI Jakarta, Jl. Kimia 17, Jakarta Pusat, pada Januari 1985. Selanjutnya menjadi bagian dari jajaran manajemen Poltekkes Kemenkes Jakarta III dimulai sebagai Ka Prodi DIII Keperawatan, Kajar

Keperawatan, Pembantu Direktur I bidang akademik dan terakhir, menjabat sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III pada April tahun 2018 - April 2024 dan fungsional dosen di bidang keperawatan Anak. Saat ini tugas pokok sebagai dosen dengan homebased di Prodi Keperawatan Bogor, Poltekkes Kemenkes Bandung. Penulis juga aktif melakukan Penelitian maupun Pengabdian Masyarakat khususnya di bidang Keperawatan Anak serta aktif berkontribusi dalam pengembangan keilmuan keperawatan anak baik melalui Organisasi Profesi Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI), Paediatric Nursing Society (PNS), Asia Pacific Paediatric Nursing Association (APPNA) dan International Children Paediatric Care Nursing Network (ICPCN). Penulis sudah banyak menghasilkan buku, sejak tahun 2003, baik buku keperawatan Anak, Keperawatan Dasar, Konsep dan Proses Keperawatan dan publikasi dalam bentuk jurnal Nasional maupun Internasional, terindex dan bereputasi. Fokus kajian di bidang Keperawatan Anak adalah: Kekerasan dan Penelantaran Pada Anak. Penulis juga pernah bekerjasama dengan UNICEF, Kemenkes RI dan tim pengembangan Buku Pedoman Penanggulangan Kekerasan & Penelantaran pada Anak, juga menjadi bagian dari tim pengembangan beberapa buku panduan pelayanan Keperawatan Produksi Kemenkes RI

Motto Hidup Penulis: "Sharing sebanyak banyak nya pada orang lain, InsyaAllah berkah"
Email penulis: yupi_riyanto@yahoo.com



Nuniek Tri Wahyuni, S.Kep., Ners., M.Kep. Lahir di Indramayu, 20 Februari 1983. Pendidikan terakhir Magister Keperawatan Anak Fitkes UNJANI Cimahi Bandung. Pengalaman bekerja sebagai Ketua Program Studi DIII Keperawatan Poltekkes Yapkesbi Sukabumi 2008-2009, Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon tahun 2010 sampai dengan sekarang, Ketua Program Studi DIII Keperawatan tahun 2019 sampai dengan sekarang.



PROFIL PENULIS



Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Sampang, 23 Mei 1981. Pendidikan tinggi diawali dengan menempuh Program Diploma III Keperawatan di Poltekkes Surabaya dan lulus pada tahun 2003. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di STIKES Ngudi Waluyo Semarang dan menyelesaikannya pada tahun 2006. Pendidikan Magister Keperawatan ditempuh di Universitas Airlangga Surabaya dan lulus pada tahun 2010. Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Ilmu Kedokteran di Universitas Airlangga pada tahun 2015.

Riwayat pekerjaan dan pengabdian penulis di bidang organisasi profesi dan pendidikan cukup panjang. Penulis aktif sebagai akademisi, praktisi keperawatan, narasumber nasional, reviewer akademik, serta penggerak pengembangan pendidikan keperawatan di Indonesia. Dalam organisasi profesi, penulis pernah menjabat sebagai Ketua DPD PPNI Kabupaten Bangkalan periode 2010–2015 dan 2016–2021, Sekretaris II DPW PPNI Jawa Timur periode 2016–2021, Wakil Ketua Bidang Diklat DPW PPNI Jawa Timur, serta Bidang SIKI DPP PPNI Pusat periode 2021–2026. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi keilmuan dan sosial kemasyarakatan seperti IPANI Jawa Timur, Ikatan Alumni Keperawatan UNAIR, Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia, serta Tim P2KB Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Saat ini penulis aktif sebagai dosen dan akademisi di bidang keperawatan dengan fokus keilmuan pada keperawatan anak dan manajemen keperawatan. Penulis juga aktif mengampu berbagai mata kuliah di bidang keperawatan dan administrasi kesehatan, khususnya pada jenjang sarjana, profesi Ners, dan magister.

Dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif sebagai penulis buku ajar, book chapter, reviewer karya ilmiah, pembicara seminar nasional, trainer workshop keperawatan, serta publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional. Selain itu, penulis juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi kesehatan, pelatihan kegawatdaruratan, pemberdayaan relawan kesehatan, serta penguatan mutu pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hasin3333.nhm@gmail.com

Motto: *"Mengabdikan dengan ilmu, menginspirasi dengan keteladanan."*



PROFIL PENULIS



Ns. Oryza Intan Suri., S.Kep., M.Kep, Lahir di Payakumbuh pada 17 Juni 1988 dan sekarang menetap di Tangerang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 dan Profesi Ners di Universitas Fort de Kock Bukittinggi, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Anak di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan lulus pada tahun 2017.

Riwayat pekerjaan diawali dari Tahun 2013 sebagai Dosen dikampus swasta hingga tahun 2024, saat ini penulis aktif sebagai dosen di Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada bidang Keperawatan Anak dengan jabatan akademik Lektor. Penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan Nasional di bidang pendidikan dan profesi keperawatan, salah satunya sebagai invited writer dalam penyusunan soal Uji Kompetensi Nasional pada organisasi AIPNI.

Penulis aktif dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya pada keperawatan anak, tumbuh kembang anak, psikologi perkembangan, dan pendidikan kesehatan. Hingga saat ini penulis memiliki sekitar 25 publikasi ilmiah di Google Scholar serta beberapa karya buku dan hak cipta, di antaranya Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Modul Keperawatan Anak I, dan Keperawatan Anak II.

E-mail: oryza.suri@uki.ac.id surioryzaintan@gmail.com

Sinopsis

Buku "Bunga Rampai Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Kejang Demam" membahas secara komprehensif mengenai konsep dan penerapan asuhan keperawatan pada anak yang mengalami kejang demam. Kejang demam merupakan salah satu kondisi yang sering terjadi pada anak, terutama usia 6 bulan hingga 5 tahun, dan sering menimbulkan kepanikan serta kecemasan bagi orang tua maupun keluarga.

Buku ini menguraikan berbagai aspek penting, mulai dari pengertian kejang demam, penyebab, faktor risiko, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, hingga penatalaksanaan kejang demam pada anak. Selain itu, buku ini juga membahas proses asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara sistematis.

Melalui penyajian dalam bentuk bunga rampai, buku ini menghadirkan berbagai sudut pandang yang saling melengkapi terkait peran perawat dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan berpusat pada anak serta keluarga. Pembahasan juga menekankan pentingnya edukasi kepada orang tua mengenai pencegahan kekambuhan, penanganan pertama saat kejang di rumah, serta tanda bahaya yang memerlukan pertolongan medis segera.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, perawat, dosen, tenaga kesehatan, serta pembaca yang ingin memahami asuhan keperawatan pada anak dengan kejang demam secara lebih mendalam. Dengan adanya buku ini, diharapkan kualitas pelayanan keperawatan anak dapat semakin meningkat, terutama dalam penanganan kondisi kegawatdaruratan yang membutuhkan ketepatan tindakan dan kepedulian terhadap keluarga pasien.

Buku “Bunga Rampai Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Kejang Demam” membahas secara komprehensif mengenai konsep dan penerapan asuhan keperawatan pada anak yang mengalami kejang demam. Kejang demam merupakan salah satu kondisi yang sering terjadi pada anak, terutama usia 6 bulan hingga 5 tahun, dan sering menimbulkan kepanikan serta kecemasan bagi orang tua maupun keluarga.

Buku ini menguraikan berbagai aspek penting, mulai dari pengertian kejang demam, penyebab, faktor risiko, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, hingga penatalaksanaan kejang demam pada anak. Selain itu, buku ini juga membahas proses asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara sistematis.

Melalui penyajian dalam bentuk bunga rampai, buku ini menghadirkan berbagai sudut pandang yang saling melengkapi terkait peran perawat dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan berpusat pada anak serta keluarga. Pembahasan juga menekankan pentingnya edukasi kepada orang tua mengenai pencegahan kekambuhan, penanganan pertama saat kejang di rumah, serta tanda bahaya yang memerlukan pertolongan medis segera.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, perawat, dosen, tenaga kesehatan, serta pembaca yang ingin memahami asuhan keperawatan pada anak dengan kejang demam secara lebih mendalam. Dengan adanya buku ini, diharapkan kualitas pelayanan keperawatan anak dapat semakin meningkat, terutama dalam penanganan kondisi kegawatdaruratan yang membutuhkan ketepatan tindakan dan kepedulian terhadap keluarga pasien.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-32-9 (PDF)



9

786347

756329

